

En el punto de fusión de cualquier sustancia, la entalpía y la entropía contribuyen al equilibrio de ΔG , y $\Delta G = 0$.

ción hielo $\rightarrow$ agua es positivo, como sería de prever según el argumento precedente.

El cambio de entropía de la fusión se debe fundamentalmente a que el agua líquida es una estructura más aleatoria que el hielo. En un cristal de hielo, cada molécula de agua tiene un lugar fijo dentro de la red y se une a su vecina de la misma forma que las demás moléculas de agua. En cambio, las moléculas del agua líquida están en continuo movimiento, intercambiándose las moléculas con las que se establecen los enlaces de hidrógeno a medida que se desplazan (compárense las Figuras 2.10a y 2.10b). En la Figura 3.3 se muestra cómo el cambio de entropía de la fusión del hielo a agua es una cantidad positiva, que corresponde al aumento de la aleatoriedad. Si calculamos el cambio de energía libre ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$) para la transición hielo $\rightarrow$ agua, encontramos lo siguiente: a temperaturas bajas, ΔH domina y ΔG es positivo. Así por ejemplo, a -10°C obtenemos un valor de $\Delta G = +213 \text{ J/mol}$. Esto significa que la transición hielo $\rightarrow$ agua *no* es favorable en estas condiciones. La transición inversa (agua $\rightarrow$ hielo) *sí* es favorable y, por tanto, irreversible, como podemos observar del comportamiento del agua muy enfriada. Si alteramos el agua muy enfriada o añadimos un cristal de hielo minúsculo para iniciar el proceso de congelación, se congelará la totalidad de la muestra. Este proceso no podrá invertirse por ningún cambio infinitesimal que podamos hacer.

A una temperatura por encima de 0°C , digamos $+10^\circ\text{C}$, un cubito de hielo se fundirá irreversiblemente. De nuevo, este resultado podría predecirse a partir de los datos, puesto que si calculamos el valor de ΔG a $+10^\circ\text{C}$, obtenemos $\Delta G = -225 \text{ J/mol}$. El signo de ΔG es ahora negativo, ya que el término $-T\Delta S$ domina cuando T es suficientemente grande. A $+10^\circ\text{C}$ el proceso (hielo $\rightarrow$ agua) es favorable e irreversible.

Pero obsérvese lo que ocurre a 0°C . A esta temperatura, los términos ΔH y $T\Delta S$ se equilibran exactamente, y $\Delta G = 0$. Un valor de cero para ΔG es la condición de equilibrio, y sabemos que el hielo y el agua están en equilibrio a 0°C . El cambio es ahora reversible; cuando el hielo y el agua líquida están juntas a 0°C , podemos fundir algo más de hielo añadiendo una cantidad infinitesimal de calor. Alternativamente, podemos extraer una cantidad minúscula de calor del sistema y congelar un poco más de agua. El punto de fusión de una sustancia es simplemente la temperatura a la que se cruzan las curvas de ΔH y $T\Delta S$; a esta temperatura el proceso de congelación favorecido energéticamente está en equilibrio con el proceso de fusión favorecido entrópicamente. Ni ΔH ni ΔS por sí solos nos pueden indicar lo que ocurrirá, pero su combinación, $\Delta H - T\Delta S$, indica exactamente la forma del agua que es estable a una temperatura determinada.

INTERRELACIÓN DE LA ENTALPÍA Y LA ENTROPÍA: RESUMEN

En todos los procesos químicos y físicos, es la competencia entre los términos entalpía y entropía la que determina la dirección favorable. Como indica la Figura 3.4, en algunos procesos domina el cambio de entalpía; en otros es más importante el cambio de entropía. Además, dado que ΔS se multiplica por T en la ecuación (3.11), la dirección favorable dependerá de la temperatura. Hemos visto un ejemplo, la fusión del hielo, pero son posibles otras situaciones bastante diferentes según los signos de ΔH y ΔS . En la Tabla 3.3 se indican las posibilidades. Obsérvese que cuando ΔH es negativo y ΔS es positivo, ΔG debe ser siempre negativo, por lo que la reacción está favorecida a todas las temperaturas. Ocurre lo contrario cuando el valor de ΔH es positivo y el de ΔS es negativo; ΔG es siempre positivo y la reacción no está favorecida a ninguna temperatura.

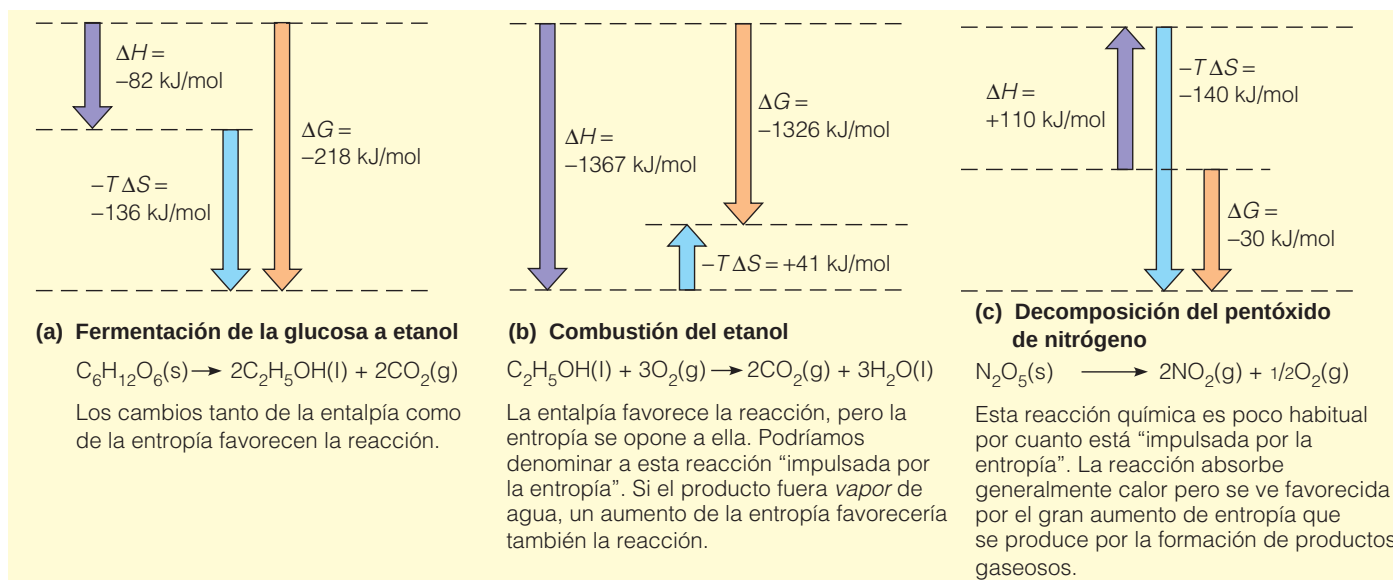


FIGURA 3.4

Contribución de la entalpía y la entropía en varios procesos.

Cada uno de estos procesos tiene un cambio de energía libre negativo, pero el cambio se realiza de diversas formas. (Obsérvese que las flechas de los diagramas no están representadas a escala.) **(a)** ΔH negativo, $-T\Delta S$ negativo. Cuando se fermenta la glucosa a etanol, la entalpía disminuye y la entropía aumenta, con lo que tanto el cambio de la entalpía como el de la entropía favorecen esta reacción. **(b)** ΔH negativo, $-T\Delta S$ positivo. Cuando se produce la combustión del etanol, tanto la entalpía como la entropía disminuyen. El valor de ΔH negativo favorece esta reacción pero el valor de $-T\Delta S$ positivo se opone a ella, por lo que podríamos llamar a ésta una reacción impulsada por la entalpía. Si el producto fuera vapor de agua, un aumento de entropía iría a favor de la reacción, ya que el vapor de agua tiene una entropía superior. **(c)** ΔH positivo, $-T\Delta S$ negativo. Cuando se descompone el pentóxido de nitrógeno, aumentan tanto la entalpía como la entropía. Esta reacción química es poco habitual, por cuanto está impulsada por la entropía. Aunque la reacción absorbe calor, está favorecida gracias al gran aumento de entropía que se produce por la formación de productos gaseosos.

Los procesos favorables no tienen por qué ser rápidos.

TABLA 3.3 De qué forma determinan los signos de ΔH y ΔS el efecto de la temperatura sobre los procesos o reacciones

ΔH	ΔS	T Baja	T Elevada
+	+	ΔG positivo; no favorecido	ΔG negativo; favorecido
+	-	ΔG positivo; no favorecido	ΔG positivo; no favorecido
-	+	ΔG negativo; favorecido	ΔG negativo; favorecido
-	-	ΔG negativo; favorecido	ΔG positivo; no favorecido

Llegados a este punto, es preciso aclarar dos cuestiones que con frecuencia producen confusión. En primer lugar, debemos resaltar un punto ya mencionado: el que un proceso sea favorable o desfavorable no tiene nada que ver con su velocidad. Los estudiantes suponen con frecuencia que los procesos favorables son rápidos, pero esto no tiene por qué ser así. Una reacción puede tener un cambio de energía libre negativo elevado pero puede producirse a una velocidad muy lenta debido a los obstáculos del proceso cinético de reacción. Un ejemplo sorprendente de esta situación es la reacción sencilla $\text{C (diamante)} \rightarrow \text{C (grafito)}$. El cambio de energía libre de esta transformación, a temperatura ambiente, es de -2.88 kJ/mol . Así pues, el diamante es inestable. Sin embargo, la reacción es imperceptiblemente lenta, ya que a la red cristalina rígida le resulta muy difícil cambiar de forma. Los diamantes *no* son para siempre, sino tan sólo para casi siempre. Un catalizador puede aumentar la velocidad de algunas reacciones, pero la dirección favorecida viene dictada siempre por el valor de ΔG y es independiente de si la reacción está catalizada o no. Veremos más adelante que los catalizadores proteicos denominados enzimas seleccionan de entre las diversas reacciones favorables termodinámicamente las que han de catalizarse.

En segundo lugar, la entropía de un sistema *abierto* puede disminuir. Acabamos de ver que esto ocurre cuando el agua se congela. Lo más importante para nosotros en este curso es que en los organismos vivos se producen continuamente disminuciones de entropía. Un organismo consume alimentos, a menudo en forma de moléculas pequeñas desorganizadas, y a partir de ellas construye macromoléculas enormes, complejas y muy ordenadas, como las proteínas y los ácidos nucleicos. A partir de estas macromoléculas, construye cé-

La vida comporta una reducción temporal de la entropía, que se compensa con el gasto de energía.

lulas, tejidos y órganos elegantemente estructurados. Toda esta actividad comporta una enorme disminución de entropía. La ecuación (3.11) implica que la entropía puede disminuir en un proceso favorecido, pero únicamente si este cambio se acompaña de una gran disminución de la entalpía. *Es preciso gastar energía para pagar el precio de la organización.* De hecho, la vida consiste fundamentalmente en este intercambio. Los organismos vivos gastan energía para superar la entropía. Para que estos procesos vitales continúen, los cambios de la energía libre *global* en el organismo deben ser negativos. La vida es un proceso irreversible. Un organismo que llega al equilibrio con su entorno está muerto.

La bioenergética tiene una implicación filosófica aún más profunda. El universo en su conjunto es un sistema aislado. *La entropía del universo entero debe estar aumentando.* De ello se deduce que cada uno de nosotros, como organismos vivos que de manera local y temporal reducimos la entropía, debemos producir un aumento de la entropía en algún lugar del mundo que nos rodea. Así, por ejemplo, cuando metabolizamos el alimento, emitimos calor y aumentamos el movimiento molecular aleatorio a nuestro alrededor. En cierto sentido, compramos nuestras vidas mediante la muerte entrópica del universo.

ENERGÍA LIBRE Y TRABAJO ÚTIL

¿Por qué se denomina energía *libre* a la magnitud G ? La razón es que ΔG representa la porción del cambio energético (ΔH) que está *disponible*, o libre, para realizar trabajo útil (es decir, un trabajo distinto del trabajo $P\Delta V$ de expansión). Es de gran importancia en bioquímica el conocimiento de que ΔG mide la cantidad máxima de trabajo *útil* que puede obtenerse de un proceso químico, puesto que el trabajo útil comprende el trabajo de la contracción muscular y la motilidad celular, el del transporte de iones y moléculas, el de la transmisión de señales y el del crecimiento de los tejidos, por dar algunos ejemplos.

Recuérdese que ΔH es el cambio de energía total de una reacción, incluido el trabajo $P\Delta V$. La ecuación $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ indica que una parte de ΔH se disipa siempre en forma de calor, como expresa el término $T\Delta S$, y no puede utilizarse, por tanto, para realizar otras funciones. Sea cual sea el proceso de que se trate, al menos la cantidad de energía correspondiente a $T\Delta S$ no puede utilizarse. El resto, ΔG , puede utilizarse para otras necesidades, aunque la cantidad que se utiliza realmente para la realización de trabajo depende del camino que siga el proceso. La *eficacia* de un proceso bioquímico se define por el cociente entre el trabajo realmente realizado y el trabajo máximo esperado a partir del cambio de energía libre.

Podemos utilizar el concepto de ΔG como una medida del trabajo útil para mostrar la relación entre el cambio de energía libre de una reacción de oxidación-reducción y el voltaje generado por la célula electroquímica (real o hipotética) en que tiene lugar la reacción. El trabajo realizado para mover una carga de Q culombios contra un potencial negativo ($-E$ voltios) es $W = -QE$. Si la reacción mueve n moles de electrones, el resultado será

$$\Delta G = -nFE \quad (3.12)$$

donde F es el número de culombios por mol de electrones, 96 485 C/mol, o J/V·mol. Si la reacción se lleva a cabo en condiciones estándar (1 M para los reactantes y productos; véase más adelante) la relación entre ΔG° y el potencial de reducción del estado estándar, E_0 , es

$$\Delta G^\circ = -nFE_0 \quad (3.13)$$

El cambio de energía libre, ΔG , es una medida del máximo trabajo útil que puede obtenerse de cualquier reacción.

En los capítulos siguientes, hablaremos frecuentemente de las reacciones de oxidación-reducción en términos de valores de E_0 , que se transforman fácilmente en ΔG° .

Energía libre y concentración

El signo del cambio de energía libre de un proceso nos indica si éste o su inverso son favorables termodinámicamente. La magnitud de ΔG nos indica hasta qué punto el proceso está alejado del equilibrio, y la cantidad de trabajo útil que puede obtenerse de él. Evidentemente, ΔG es una cantidad de importancia fundamental para determinar los procesos que se producirán o no en una célula, y para qué pueden utilizarse. Pero para expresar estas ideas cuantitativamente, en términos de los cambios de concentración de las sustancias, es preciso responder a esta pregunta: ¿de qué forma depende la energía libre de un sistema de las concentraciones de diversos componentes de una mezcla?

POTENCIAL QUÍMICO

La relación entre la energía libre y las concentraciones de los componentes de una mezcla puede expresarse de una forma muy sencilla. Si tenemos una mezcla que contiene a moles del componente A, b moles del componente B, etcétera, podemos escribir

$$G = a\bar{G}_A + b\bar{G}_B + c\bar{G}_C + \dots \quad (3.14)$$

Las magnitudes $\bar{G}_A$, $\bar{G}_B$, etc. se denominan **energías libres molares parciales** o **potenciales químicos** de los diversos componentes. Cada una de ellas representa la contribución, por mol, de un componente concreto a la energía libre total del sistema. (En algunos textos, al potencial químico se le asigna el símbolo μ .) Utilizaremos la aproximación, que suele ser válida para las disoluciones diluidas, de que cada uno de los potenciales químicos depende tan sólo de la concentración de la sustancia en cuestión. Para las disoluciones diluidas, $\bar{G}_A$, $\bar{G}_B$, etc., resultan ser funciones logarítmicas simples de las *actividades* de las correspondientes sustancias. La **actividad** (a) es una magnitud adimensional que mide la concentración eficaz de una sustancia, que describe su contribución a la energía libre del sistema. Encontramos

$$G_A = G_A^\circ + RT \ln a_A \quad (3.15a)$$

$$G_B = G_B^\circ + RT \ln a_B$$

etc.

Para disoluciones diluidas la actividad de cada componente soluto puede considerarse aproximadamente igual a la concentración molar de ese componente. A concentraciones muy bajas son exactamente iguales. Esta aproximación será adecuada para la mayor parte de las aplicaciones bioquímicas. Podemos pues olvidarnos de actividades y volver a escribir la ecuación (3.15a) en términos de concentraciones:

$$G_A = G_A^\circ + RT \ln [A] \quad (3.15b)$$

$$G_B = G_B^\circ + RT \ln [B]$$

etc.

en donde $[A]$, $[B]$, etc., son iguales a las concentraciones molares de los componentes. Obsérvese lo que ocurre cuando la concentración es igual a 1 M. El

El potencial químico de una sustancia mide la contribución de esa sustancia a la energía libre del sistema.

término logarítmico se anula, ya que ($\ln 1 = 0$) y, por ejemplo, $\bar{G}_A = G_A^\circ$. Esto nos indica el significado de G_A° , G_B° , etc., que son los valores de referencia o de estado estándar del potencial químico. Siempre expresamos los potenciales químicos en relación con un **estado estándar**. En solución, el estado estándar de cada componente *soluto* es una concentración 1 M; el estado estándar del disolvente es el disolvente puro. En cada caso, en el estado estándar $a = 1$. En las ecuaciones (3.15), T es la temperatura absoluta y R es la constante de los gases. En todos los cálculos utilizaremos $R = 8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$.

La importancia de las ecuaciones (3.15) radica en que nos permiten aplicar los principios generales de la termodinámica a los problemas prácticos. En concreto, nos permiten predecir las direcciones favorecidas de los procesos reales en unas condiciones definidas. Un proceso bioquímico en el que son especialmente relevantes estos principios es la difusión a través de membranas, un proceso que utilizaremos aquí como ejemplo, y que comentaremos con mayor detalle en capítulos posteriores. La experiencia nos indica que si una sustancia puede difundir a través de una membrana, lo hará en la dirección que iguale las concentraciones existentes a ambos lados de la misma. Veremos ahora si nuestra termodinámica puede justificar este hecho.

UN EJEMPLO DE CÓMO SE UTILIZA EL POTENCIAL QUÍMICO: EXAMEN DETALLADO A LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE UNA MEMBRANA

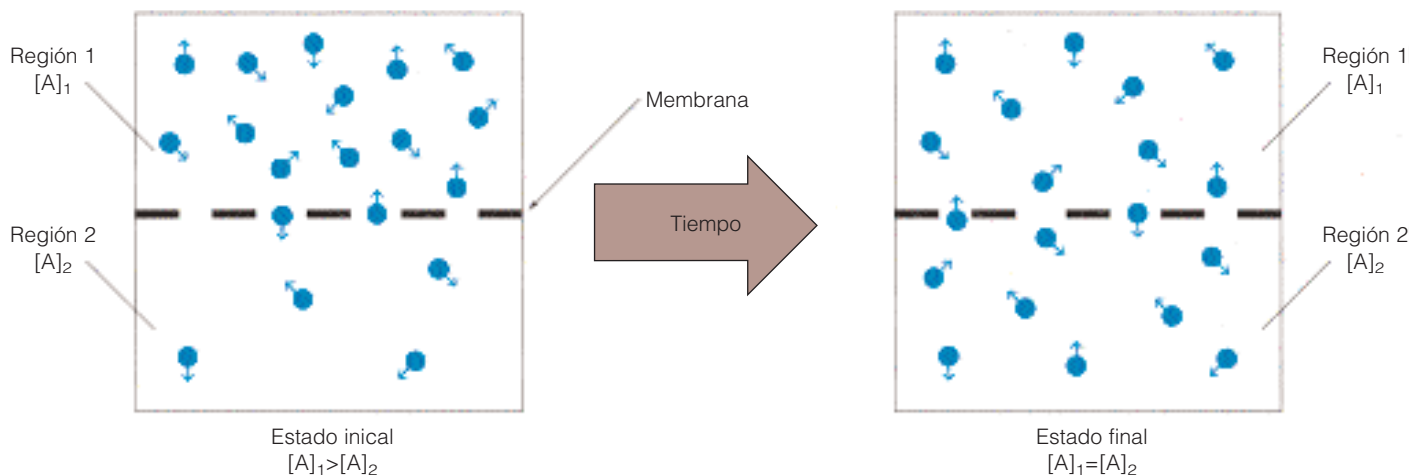
Supongamos que tenemos dos disoluciones de la sustancia A separadas por una membrana a través de la cual puede pasar A (Figura 3.5). Supongamos que en la zona 1 la concentración es inicialmente $[A]_1$ y en la zona 2 la concentración es $[A]_2$. Para determinar en qué dirección estará favorecida la difusión de A, imaginemos que se transfiere 1 mol de A de la zona 1 a la zona 2. Debemos suponer que los volúmenes de las zonas 1 y 2 son tan grandes que las concentraciones no se modifican de manera apreciable por la transferencia de 1 mol. Calculemos ahora los cambios de energía libre que se producen en las zonas 1 y 2, utilizando la ecuación (3.15b). Recuerdese que estamos extrayendo 1 mol de A de la zona 1, en la que la concentración es $[A]_1$, y lo estamos colocando en la zona 2, en la que la concentración es $[A]_2$. Estamos extrayendo sustancia de la zona 1, por lo que

$$\Delta G_1 = -G_A^\circ - RT \ln[A]_1 \quad (3.16a)$$

FIGURA 3.5

Equilibrio a través de una membrana.

Dos disoluciones de A, de concentraciones $[A]_1$ y $[A]_2$, están separadas por una membrana a través de la cual puede pasar A en cualquier dirección. Si la concentración inicial es superior en la zona 1, el potencial químico de A será también superior en esa zona, y se producirá un transporte neto desde la zona 1 a la zona 2 hasta que se alcancen unas concentraciones (y potenciales químicos) iguales.



Puesto que introducimos sustancia en la zona 2, tendremos

$$\Delta G_2 = +G_A^\circ + RT \ln[A]_2 \quad (3.16b)$$

El cambio de energía libre *total* es de

$$\Delta G = \Delta G_1 + \Delta G_2 = RT(\ln[A]_2 - \ln[A]_1) = RT \ln([A]_2/[A]_1) \quad (3.17)$$

Obsérvese que los términos ΔG° se cancelan entre sí.

Volveremos a la ecuación (3.17) en las explicaciones posteriores sobre la transferencia de sustancias a través de las membranas celulares. Por el momento es importante señalar las reglas que establece la ecuación para estas transferencias:

1. Si $[A]_2$ es inferior a $[A]_1$, ΔG es negativo. La transferencia de la zona 1 a la zona 2 es favorable.
2. Si $[A]_2$ es superior a $[A]_1$, ΔG es positivo. La transferencia de la zona 1 a la zona 2 no es favorable, mientras que sí lo es la transferencia en la dirección contraria.

Llegamos, pues, a la siguiente conclusión: si una sustancia puede pasar a través de una membrana, la dirección de transferencia favorable será siempre de la zona de concentración elevada a la zona de concentración baja. De manera más general, podemos afirmar que una sustancia difundirá espontáneamente desde una zona en la que su potencial químico es alto a otra en la que es bajo. Así pues, el potencial químico desempeña para las sustancias químicas un cometido muy similar al que tiene el potencial eléctrico para los electrones: es la fuerza impulsora. Además, supongamos que $[A]_1 = [A]_2$. En este caso, la ecuación (3.17) indica que $\Delta G = 0$. En consecuencia, el proceso es reversible; el sistema está en equilibrio. Así pues, el estado de equilibrio es aquel en el que las concentraciones de A a ambos lados de la membrana se han igualado. A partir de cualquier distribución de A de la que partamos, nos aproximaremos a este estado de equilibrio de igual concentración.

Encontraremos situaciones en las células vivas que, a primera vista, parecen violar esta regla. Hay casos en los que las sustancias pasan con facilidad de zonas de concentración baja a zonas de concentración elevada. Pero veremos que, en estas circunstancias, el precio de energía libre necesario se paga *acoplado* al proceso de transporte con reacciones químicas favorables termodinámicamente. Las células parecen evitar las leyes de la termodinámica, pero en realidad nunca lo hacen.

Energía libre y reacciones químicas: equilibrio químico

CAMBIO DE ENERGÍA LIBRE Y CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Quizá la utilidad más importante del potencial químico es describir cuantitativamente los cambios de energía libre que acompañan a las reacciones químicas en diversas condiciones. Somos capaces de predecir, pues, la dirección favorable de las reacciones. Supongamos que tenemos una reacción como la siguiente



A pesar de que la reacción puede producirse en ambas direcciones, la hemos escrito con C y D en el lado derecho, por lo que denominamos a estas sustancias

productos y a las sustancias A y B *reactantes*. Queremos calcular el cambio de energía libre que se produce cuando *a* moles de A y *b* moles de B forman *c* moles de C y *d* moles de D, cada uno de ellos a una determinada concentración*. Para la reacción inversa no tenemos más que cambiar el signo del cambio de energía libre calculado.

El cambio de energía libre debe ser la energía libre de los productos menos la de los reactantes.

$$\Delta G = G(\text{productos}) - G(\text{reactantes}) \quad (3.18)$$

Según la regla indicada en la ecuación (3.14), podemos escribir estas energías libres en términos de los potenciales químicos de las sustancias, multiplicando cada uno de ellos por el número de moles. En nuestro ejemplo,

$$\Delta G = c\bar{G}_C + d\bar{G}_D - a\bar{G}_A - b\bar{G}_B \quad (3.19)$$

Aquí afirmamos simplemente que la fuerza impulsora de la reacción es la energía libre total de los productos menos la de los reactantes.

Ahora, utilizando (3.15b), introducimos las expresiones adecuadas para $\bar{G}_C$ y las demás en términos de concentraciones y obtenemos

$$\Delta G = cG_C^\circ + cRT \ln[C] + dG_D^\circ + dRT \ln[D] - aG_A^\circ - aRT \ln[A] - bG_B^\circ - bRT \ln[B] \quad (3.20a)$$

$$\Delta G = cG_C^\circ + dG_D^\circ - aG_A^\circ - bG_B^\circ + RT \ln[C]^c + RT \ln[D]^d - RT \ln[A]^a - RT \ln[B]^b \quad (3.20b)$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT(\ln[C]^c + \ln[D]^d - \ln[A]^a - \ln[B]^b) \quad (3.20c)$$

Al pasar de (3.20a) a (3.20c) hemos hecho dos cosas: agrupar los términos G° en ΔG° y utilizar reordenamientos como $aRT \ln[A] = RT \ln[A]^a$. El grupo de términos G° (ΔG°) tiene un significado sencillo; dado que G° es la energía libre por mol de sustancia en el estado estándar (1 M), ΔG° corresponde al **cambio de energía libre del estado estándar** de la reacción. Es el cambio de energía libre que se observaría si *a* moles de A y *b* moles de B, ambos a concentración 1 M, formaran *c* moles de C y *d* moles de D, ambos a 1 M. Los términos que contienen logaritmos en la ecuación (3.20c) pueden combinarse, puesto que todos ellos están multiplicados por el mismo factor RT . En consecuencia, obtenemos la siguiente expresión para el ΔG total:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \left(\frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \right) \quad (3.21a)$$

Esta expresión es más fácil de recordar de la siguiente forma:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{[\text{productos}]}{[\text{reactantes}]} \quad (3.21b)$$

si recordamos que cada concentración de producto y de reactante está elevada a una potencia igual a la de su estequiometría en la reacción. La cantidad ΔG corresponde al cambio de energía libre que se produce cuando *a* moles de A (a una concentración $[A]$) y *b* moles de B (a una concentración $[B]$) dan origen a *c* moles de C (a una concentración $[C]$) y *d* moles de D (a una concentración $[D]$).

* ¿Cómo hacemos que se produzca una cantidad finita de reacción manteniendo constantes las concentraciones tanto de los reactantes como de los productos? Podemos imaginar dos formas. En primer lugar, las cantidades totales de reactantes y productos podrían ser tan grandes que una reacción finita no modificara de manera apreciable las concentraciones. (Hemos optado por este tipo de modelo al comentar la difusión a través de una membrana.) Alternativamente, podríamos imaginar procesos hipotéticos que eliminaran productos y añadieran reactantes, de manera que las concentraciones se mantuvieran inalteradas, lo cual ocurre frecuentemente en las células vivas.

El cambio de energía libre de una reacción química depende del cambio de estado estándar y de las concentraciones de los reactantes y los productos.

Estas concentraciones pueden tener el valor que deseemos. Cuando todas son 1 M, la ecuación (3.21a) se reduce a $\Delta G = \Delta G^\circ$, como era de prever. La importancia de la ecuación (3.21a) radica en que nos permite calcular ΔG en las condiciones que deseemos.

Supongamos ahora que la reacción ha llegado al equilibrio. En ese caso, deben ser ciertas dos cosas. En primer lugar, las concentraciones en el factor entre paréntesis en la ecuación (3.21a) deben ser concentraciones de equilibrio, y, por tanto, el factor entre paréntesis es ahora la *constante de equilibrio* K de la reacción:

$$K = \left(\frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \right)_{\text{eq}} \quad (3.22)$$

En segundo lugar, si el sistema está en equilibrio, ΔG debe ser igual a cero. En este caso, la ecuación (3.21a) se reduce a

$$0 = \Delta G^\circ + RT \ln \left(\frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \right)_{\text{eq}} \quad (3.23)$$

o

$$-\Delta G^\circ = RT \ln K \quad (3.24)$$

Esta expresión puede reordenarse de la siguiente forma

$$K = e^{-\Delta G^\circ / RT} \quad (3.25)$$

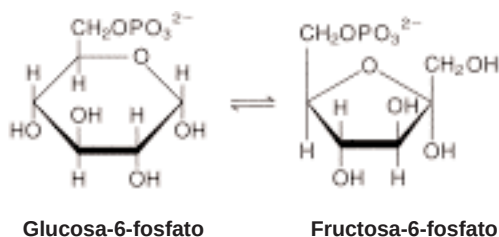
Las ecuaciones (3.24) y (3.25) expresan una relación importante entre ΔG° y la constante de equilibrio, que utilizaremos muchas veces. Estas ecuaciones hacen posible, por ejemplo, utilizar los datos de las tablas de energía libre de estado estándar, para predecir las constantes de equilibrio de las reacciones.

La ecuación (3.21a) es preferible considerarla de la siguiente forma. ΔG° representa un valor de referencia para el cambio de energía libre, mediante el cual pueden compararse los cambios de energía libre intrínsecos de distintas reacciones en circunstancias equivalentes (concentraciones 1 M). La magnitud de este término nos indica la constante de equilibrio. El segundo término (que depende de la concentración) de la ecuación (3.21a) representa el cambio de energía libre adicional (+ o -) que comporta la realización de la reacción en otras condiciones arbitrarias de concentración. Son frecuentes las tabulaciones de los valores de ΔG° para distintas reacciones, pero debemos tener siempre en cuenta al aplicar estos datos a los problemas bioquímicos, que es el valor de ΔG , determinado mediante las concentraciones reales de la célula, y no el valor de ΔG° el que determina que una reacción esté o no favorecida in vivo.

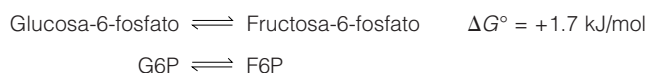
La constante de equilibrio K puede calcularse a partir del cambio de energía libre del estado estándar.

CÁLCULOS DE ENERGÍA LIBRE: UN EJEMPLO BIOQUÍMICO

Para aclarar un poco más la aplicación de estas ideas algo abstractas, consideremos un ejemplo, que es una reacción bioquímica muy sencilla pero importante, la isomerización de la glucosa-6-fosfato en fructosa-6-fosfato:



que puede escribirse de una manera más compacta de la forma siguiente



Éste es el segundo paso de la ruta glucolítica, que se considerará en el Capítulo 13. La reacción es claramente endergónica en condiciones estándar. En otras palabras, el sistema no está en equilibrio cuando la G6P y la F6P están ambas a una concentración 1 M. De hecho, en estas condiciones es la reacción inversa la que está favorecida, puesto que ΔG° es positivo (+1.7 kJ/mol). En consecuencia, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, con una concentración de G6P superior a la de F6P. Podemos plantear este hecho cuantitativamente mediante el cálculo de la constante de equilibrio a partir de la ecuación (3.25). Utilizando el valor indicado más arriba para ΔG° , y suponiendo una temperatura de 25°C (298 K), obtenemos:

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT} = e^{-(1700 \text{ J/mol})/(8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol})(298 \text{ K})} = 0.504 = \left(\frac{[\text{F6P}]}{[\text{G6P}]} \right)_{\text{eq}} \quad (3.26)$$

donde $([\text{F6P}]/[\text{G6P}])_{\text{eq}}$ es el cociente de equilibrio de la concentración de fructosa-6-fosfato respecto a la de glucosa-6-fosfato. El hecho de que $K < 1$ es otra forma de decir que el equilibrio se encuentra desplazado hacia la izquierda. Pero podemos ir más allá y determinar cuál es exactamente la composición de la mezcla en equilibrio. La sustancia total existente en la reacción se distribuye entre F6P y G6P. Podemos escribir

$$K = \frac{[\text{F6P}]_{\text{eq}}}{[\text{G6P}]_{\text{eq}}} = \frac{[\text{F6P}]_{\text{eq}}/\text{concentración total}}{[\text{G6P}]_{\text{eq}}/\text{concentración total}} = \frac{(f_{\text{F6P}})_{\text{eq}}}{(f_{\text{G6P}})_{\text{eq}}} \quad (3.27)$$

donde f_{F6P} y f_{G6P} son las *fracciones* de la sustancia total en cada forma. Dado que

$$f_{\text{G6P}} = 1 - f_{\text{F6P}} \quad (3.28)$$

tenemos

$$K = \frac{(f_{\text{F6P}})_{\text{eq}}}{1 - (f_{\text{F6P}})_{\text{eq}}} \quad (3.29)$$

Utilizando 0.504 como valor de K , podemos resolver la ecuación (3.29), obteniendo $(f_{\text{F6P}})_{\text{eq}} = 0.335$. En otras palabras, en el equilibrio, un 33.5% del azúcar estará en forma de fructosa-6-fosfato, y el 66.5% restante estará en forma de glucosa-6-fosfato.

Otra forma de apreciar la potencia de este análisis nos lo da la aplicación a este problema de la ecuación (3.21):

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{[\text{F6P}]}{[\text{G6P}]} \quad (3.30a)$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \left(\frac{f_{\text{F6P}}}{1 - f_{\text{F6P}}} \right) \quad (3.30b)$$

Lo que hacemos ahora es calcular el valor de ΔG cuando f_{F6P} (y, por tanto, f_{G6P}) tiene *cualquier* valor que deseemos. Podemos elegir un valor y determinar cuál sería el cambio de energía libre para convertir 1 mol de glucosa-6-fosfato en 1 mol de fructosa-6-fosfato si la fracción f_{G6P} tuviera ese valor. Los resultados se representan gráficamente en la Figura 3.6; su importancia puede apreciarse en los siguientes ejemplos.

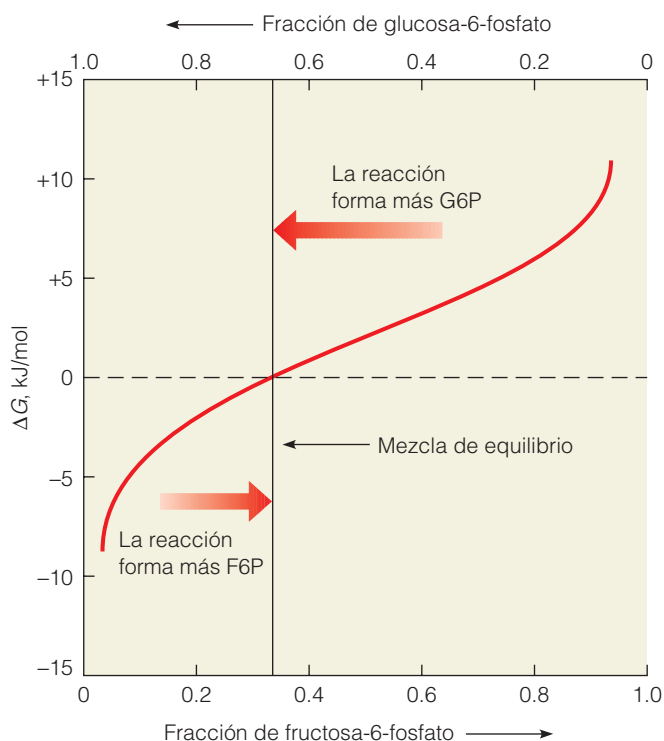


FIGURA 3.6

El cambio de energía libre como función de la composición de la mezcla de reacción. La curva roja indica el ΔG para la conversión de 1 mol de glucosa-6-fosfato en 1 mol de fructosa-6-fosfato como función de la fracción de cada componente. Si la fracción de fructosa-6-fosfato es inicialmente superior a la de su valor de equilibrio, la reacción se decantará hacia la izquierda (formando más G6P); si la fracción de fructosa-6-fosfato es inicialmente inferior a la de su valor de equilibrio, la reacción se decantará hacia la derecha (formando más F6P). En ambos casos, la reacción evoluciona hacia el equilibrio.

1. Supongamos que hemos preparado una mezcla con una $f_{F6P} = 0.2$. En estas condiciones, la ecuación (3.30b) indica que ΔG es negativo (-1.76 kJ/mol). Termodinámicamente está favorecida la reacción hacia el lado derecho. Se formará fructosa-6-fosfato a costa de glucosa-6-fosfato hasta que la f_{F6P} aumente hasta el valor de equilibrio de 0.335. En este punto, la diferencia de energía libre que impulsa la reacción habrá desaparecido, y el proceso habrá llegado al equilibrio.
2. Si la mezcla inicial se preparara en cambio con una $f_{F6P} = 0.8$, el valor inicial de ΔG sería $+5.11$ kJ/mol. En este caso, estaría favorecida la reacción inversa, y la fructosa-6-fosfato se convertiría en glucosa-6-fosfato hasta alcanzar el estado de equilibrio.

Este ejemplo pone de manifiesto exactamente la forma en que están relacionados los procesos favorecidos termodinámicamente (irreversibles) con el equilibrio. Siempre que un sistema esté desplazado del equilibrio, evolucionará espontáneamente en la dirección necesaria para dirigirse hacia el estado de equilibrio. Si el sistema no está en equilibrio, cualquier dirección que conduzca al equilibrio tendrá un valor de ΔG negativo. Podemos considerar que el valor de ΔG negativo es la fuerza impulsora de la reacción.

Compuestos de fosfato de energía elevada: fuentes de energía de los sistemas biológicos

Es de gran importancia en bioquímica el cometido fundamental que desempeñan los cambios de energía libre para determinar las direcciones favorables de las reacciones químicas, puesto que globalmente, toda ruta metabólica debe ser un proceso favorable termodinámicamente. De forma semejante, los procesos físicos como el transporte de iones y la contracción muscular requieren

Las reacciones desfavorecidas termodinámicamente pueden pasar a ser favorecidas si se acoplan con reacciones muy exergónicas.

también una fuente de energía libre. Estos últimos pueden considerarse ejemplos del “trabajo útil” que puede proporcionar la energía libre.

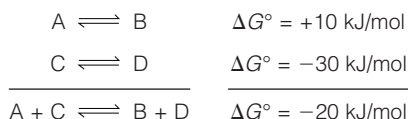
Con frecuencia, una reacción o un proceso determinado necesario para la vida es en sí mismo endergónico. Entre otros ejemplos, se encuentran determinadas reacciones químicas y procesos físicos (como el transporte a través de una membrana *en contra* de un gradiente de concentración) que poseen grandes variaciones de energía libre positiva. Estas reacciones intrínsecamente desfavorables pueden hacerse favorables termodinámicamente *acoplándolas* a reacciones muy favorecidas. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una reacción que forma parte de una ruta esencial pero que es endergónica:



Al mismo tiempo, supongamos otro proceso que es muy exergónico:



Si la célula es capaz de *acoplar* estas dos reacciones, el valor de ΔG° para el proceso global será la suma algebraica de los valores individuales:



El equilibrio para el proceso global está ahora muy desplazado hacia la derecha; la consecuencia es que se produce B de manera eficaz a partir de A.

El acoplamiento de reacciones o procesos endergónicos con reacciones exergónicas es uno de los principios más importantes de la bioquímica. El acoplamiento de procesos muy favorecidos con procesos desfavorecidos se utiliza no sólo para impulsar innumerables reacciones, sino también para transportar sustancias a través de membranas, transmitir impulsos nerviosos, contraer los músculos, y llevar a cabo otras transformaciones físicas.

COMPUESTOS DE FOSFATO DE ENERGÍA ELEVADA COMO LANZADERAS DE ENERGÍA

Los compuestos de fosfato de energía elevada tienen una energía libre negativa de hidrólisis muy grande.

El impulso de procesos mediante acoplamiento es tan frecuente que debe implicar que la célula contiene diversos compuestos (como el compuesto hipotético C descrito anteriormente) que pueden experimentar reacciones con cambios de energía libre negativos grandes. En capítulos posteriores se encuentran diversos compuestos de este tipo; entre ellos los anhídridos de fosfato, los enol fosfatos, algunos tioésteres y compuestos que contienen enlaces N—P. Estas sustancias pueden considerarse como lanzaderas de energía libre en la célula. Los más importantes de estos compuestos de energía elevada son determinados fosfatos, que pueden experimentar una liberación hidrolítica de sus grupos fosfato en disolución acuosa. En la Figura 3.7 se muestran diversos compuestos de este tipo y sus reacciones de hidrólisis. Encontrará todas estas sustancias importantes en los capítulos posteriores sobre el metabolismo. Algunas de ellas, como el **fosfoenolpiruvato** (PEP), la **creatina fosfato** (CP) y el **adenosina trifosfato** (ATP), tienen unas energías libres de hidrólisis en estado estándar muy negativas. El ATP es tal vez el más importante de estos compuestos y el que encontrará con más frecuencia en este libro. En la Figura 3.8 se presentan la estructura y las reacciones de hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP es muy exergónica, con un valor de $\Delta G^\circ = -31 \text{ kJ/mol}$ (véase la página 88 para una de-

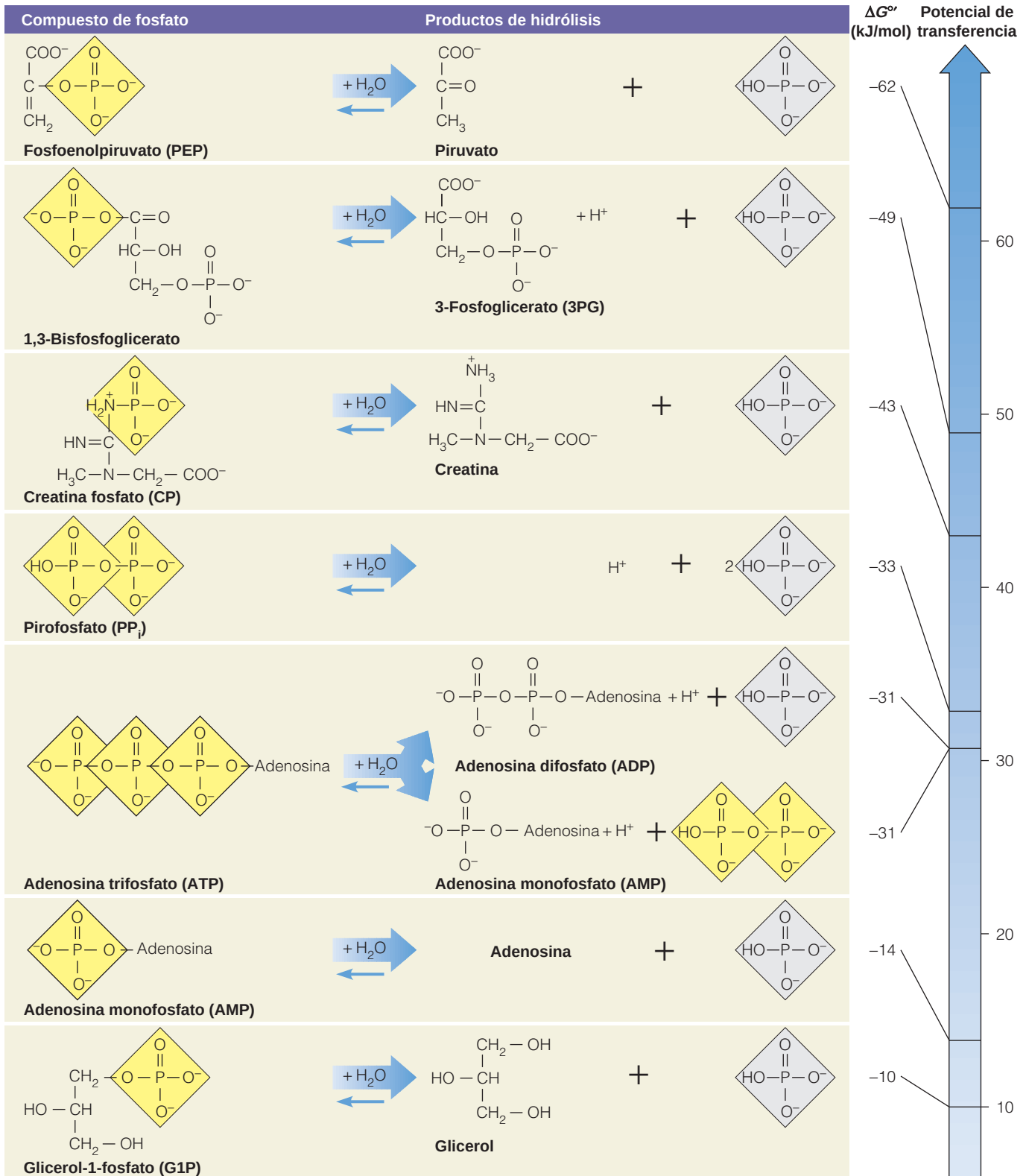
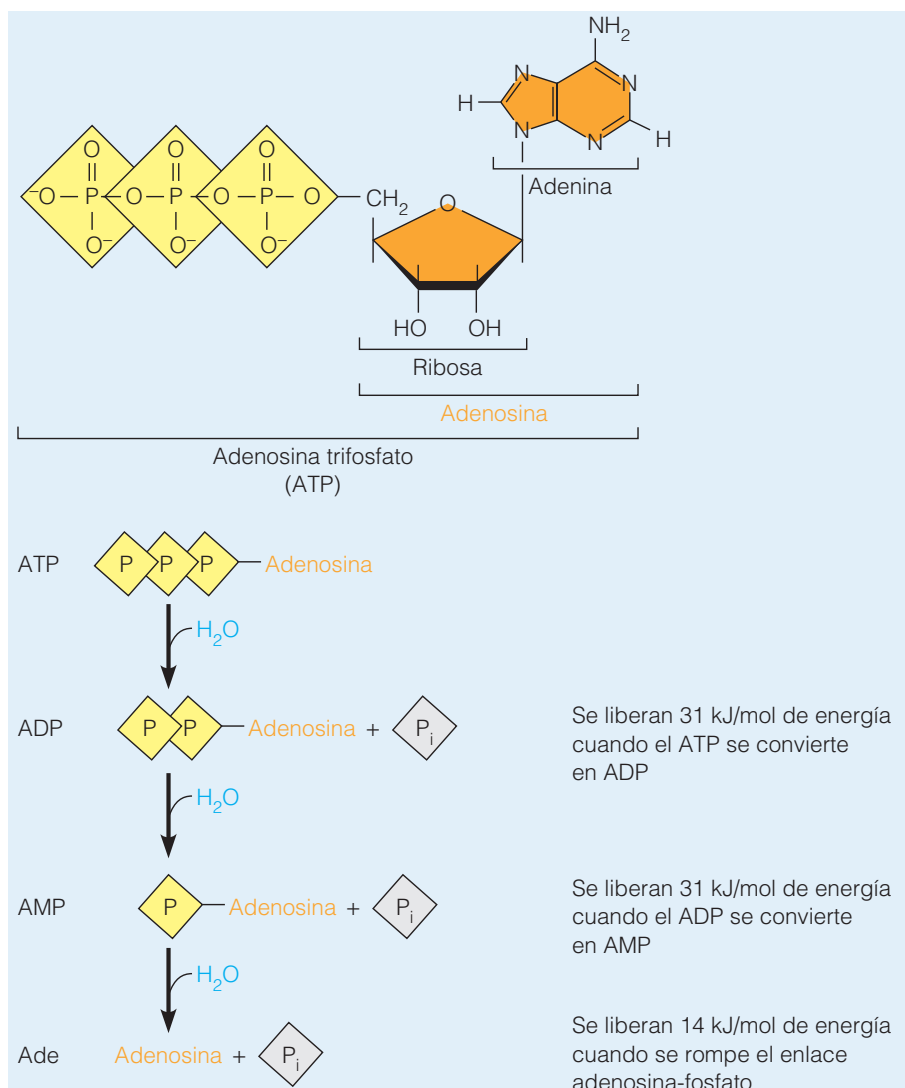


FIGURA 3.7

Reacciones de hidrólisis de algunos compuestos de fosfato bioquímicamente importantes. El grupo fosfato lábil de cada compuesto se muestra en amarillo. El producto de reacción más estable, P_i , está en gris. A la derecha se muestra una escala de potenciales de transferencia de fosfato.

FIGURA 3.8

La molécula de ATP y sus reacciones de hidrólisis. A lo largo de todo este libro, el símbolo P representa el grupo fosfato tetraédrico.



finición exacta de ΔG°). Este valor corresponde a una constante de equilibrio superior a 10^5 . Este equilibrio está tan desplazado hacia la derecha que la hidrólisis del ATP puede considerarse prácticamente irreversible.

En la Figura 3.7 se observa también que, aunque algunas de estas reacciones de hidrólisis de fosfato son realmente procesos de energía elevada, otras no lo son. En el pasado, los bioquímicos afirmaban a menudo que compuestos como el fosfoenolpiruvato, la creatina fosfato y el ATP contenían “enlaces fosfato de energía elevada”. Sin embargo, ahora sabemos que este concepto no es estrictamente correcto, puesto que no hay nada especial en los enlaces fosfato de estos compuestos. La explicación de las altas energías libres de hidrólisis de algunas de estas sustancias radica más bien en las propiedades especiales tanto de los reactivos como de los productos de las reacciones. Hay diversos factores que contribuyen a hacer que estos cambios de energía libre sean elevados. A continuación, se describen los que parecen ser más importantes.

Estabilización de resonancia de los productos de fosfato

El ion ortofosfato (HPO_4^{2-}), que frecuentemente se abrevia con la expresión P_i (fosfato inorgánico), es capaz de adoptar una amplia gama de formas de resonancia. Tanto el protón ligado como el oxígeno que lo fija han de considerarse

deslocalizados, por lo que es más adecuada la forma de escribir la estructura que se muestra en la Figura 3.9. Estas formas múltiples, que son de una energía igual, contribuyen a la entropía elevada de una estructura de resonancia de este tipo (véase la ecuación (3.9)). No todas estas formas son posibles cuando el fosfato está unido en un éster. Por consiguiente, la liberación del ortofosfato da lugar a un aumento de la entropía en el sistema, y está, por tanto, favorecida. La estabilización de resonancia se da en *todas* las reacciones de hidrólisis de fosfato que se describen en la Figura 3.7.

Hidratación adicional de los productos de hidrólisis

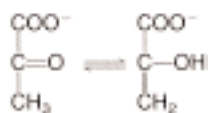
La liberación del residuo de fosfato de su estado unido permite que existan mayores oportunidades de hidratación, especialmente cuando ambos productos están cargados. Recuérdate lo indicado en el Capítulo 2 respecto a que los iones están muy hidratados en una solución acuosa y que esa hidratación es un estado energéticamente favorecido.

Repulsión electrostática entre los productos cargados

En la hidrólisis del fosfoenolpiruvato, el bisfosfoglicerato, el adenosina trifosfato y el pirofosfato, los dos productos de la hidrólisis llevan una carga negativa. La repulsión entre estos productos iónicos favorece intensamente la reacción de hidrólisis.

Estabilización de resonancia potenciada o tautomerización de las moléculas producto

La hidrólisis se ve favorecida a veces no sólo por la estabilización de la resonancia del ortofosfato sino también por la capacidad del otro producto para adoptar más formas moleculares, lo cual contribuye a la hidrólisis del fosfoenolpiruvato ya que el piruvato puede tautomerizarse:



mientras que el PEP no puede sufrir la misma tautomerización.

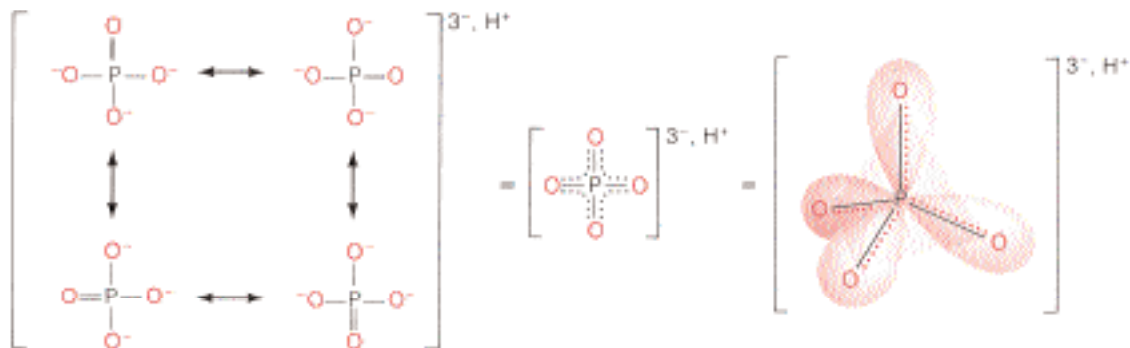
Liberación de un protón en soluciones amortiguadas

En algunas de las reacciones que se indican en la Figura 3.7 se libera un protón. En consecuencia, la concentración de ion hidrógeno (es decir, el pH) influirá en el equilibrio. Obsérvese que hemos utilizado $\Delta G^{\circ'}$ para indicar las energías libres de hidrólisis para el estado estándar en estas reacciones. El superíndice *prima*

FIGURA 3.9

Estabilización de resonancia del ortofosfato, HPO_4^{2-} (P_i).

Se representa aquí de tres formas la deslocalización de resonancia de la carga del ion ortofosfato. (a) En esta representación, algo artificial, se muestran las cuatro formas de resonancia del ion fosfato con el H^+ no asignado de forma permanente a ninguno de los cuatro átomos de oxígeno. (b) En esta representación más exacta de la resonancia, las líneas discontinuas representan enlaces parciales. (c) Esta representación muestra la importancia física de los enlaces parciales. El ion fosfato es una estructura tetraédrica con cuatro enlaces equivalentes.



(a) Estructuras de ion fosfato que contribuyen a la estabilización de resonancia

(b) Híbrido de resonancia

(c) Orbitales moleculares del ion fosfato tetraédrico

significa que el estado estándar se toma a pH 7, cerca del valor de pH de casi todos los procesos fisiológicos (véase el Capítulo 2). Consideremos ahora cómo escribiríamos el valor verdadero de ΔG para una reacción como la hidrólisis del ATP a ADP, en unas circunstancias en las que pudieran variar tanto la concentración de H_2O como la de H^+ :



Aplicando entonces la ecuación (3.21), tendremos

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \left(\frac{[\text{ADP}^{3-}][\text{HPO}_4^{2-}][\text{H}^+]}{[\text{ATP}^{4-}][\text{H}_2\text{O}]} \right) \quad (3.31)$$

Pero puesto que las reacciones de hidrólisis in vivo se producen siempre en una solución acuosa muy diluida, a un pH próximo a 7, no es adecuado mantener las concentraciones de H_2O y H^+ como variables. En una disolución diluida, el disolvente (agua) está cerca de su estado estándar, de forma que su actividad es igual a la unidad (véase la página 78). Dado que las células vivas suelen estar amortiguadas a un pH muy próximo a 7.0, podemos considerar que la concentración de ion hidrógeno se mantiene en un valor de aproximadamente 10^{-7} M. Utilizando las propiedades de los logaritmos, la ecuación (3.31) puede volver a escribirse de la forma siguiente

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln \left(\frac{[\text{ADP}][\text{P}_i]}{[\text{ATP}]} \right) + RT \ln \frac{(10^{-7})}{(1)} \quad (3.32)$$

El tercer término de la derecha es esencialmente constante. Podemos introducirlo en una ΔG° redefinida a la que denominaremos $\Delta G^{\circ'}$:

$$\Delta G = \Delta G^{\circ'} + RT \ln \left(\frac{[\text{ADP}][\text{P}_i]}{[\text{ATP}]} \right) \quad (3.33)$$

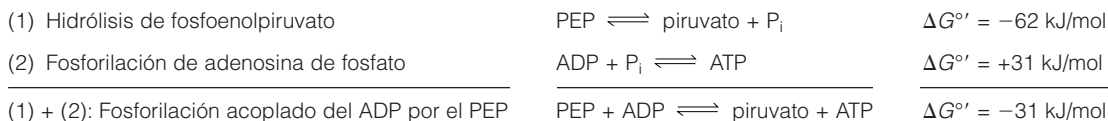
en donde

$$\Delta G^{\circ'} = \Delta G^\circ + RT \ln (10^{-7}) \quad (3.34)$$

Esta definición es el verdadero significado de los valores de $\Delta G^{\circ'}$ que se dan en la Figura 3.7. El hecho de que la hidrólisis del ATP se produzca normalmente en presencia de una cantidad enorme de H_2O , y en unas condiciones en las que la concentración de ion hidrógeno se mantiene en valores muy bajos, contribuye enormemente a hacer que la reacción esté favorecida. La primera condición se da en general en las reacciones de hidrólisis, y la última es importante siempre que se liberan protones.

POTENCIAL DE TRANSFERENCIA DE FOSFATO

Existe otra forma útil de entender los valores de $\Delta G^{\circ'}$ para diversos compuestos fosfato de energía elevada. Como se observa en la Figura 3.7, estos valores forman una escala de **potenciales de transferencia de fosfato**. El potencial se define simplemente como el valor de $-\Delta G^{\circ'}$ de la hidrólisis. Cada compuesto impulsa la fosforilación de los compuestos situados en un lugar más bajo de la escala, siempre que se disponga de un mecanismo de acoplamiento adecuado. Consideremos, por ejemplo, las reacciones siguientes, que se han escrito en la forma algo abreviada que utilizaremos con frecuencia:



Los cambios de energía libre estándar de las reacciones bioquímicas están definidos por $\Delta G^{\circ'}$, donde la concentración de agua se supone constante y el pH = 7.0.

El potencial de transferencia de fosfato muestra los compuestos que pueden fosforilar a otros en condiciones estándar.

Así pues, el fosfoenolpiruvato, que posee un potencial de transferencia de fosfato muy alto, de 62 kJ/mol, es capaz de añadir un grupo fosfato al ADP en un proceso favorecido termodinámicamente. El ATP puede pasar este fosfato a la glucosa, ya que el potencial de transferencia de fosfato de la glucosa-6-fosfato está todavía mucho más abajo en la escala:

(1) Hidrólisis del ATP	$\text{ATP} \rightleftharpoons \text{ADP} + \text{P}_i$	$\Delta G^{\circ'} = -31 \text{ kJ/mol}$
(2) Fosforilación de la glucosa	$\text{Glucosa} + \text{P}_i \rightleftharpoons \text{glucosa-6-fosfato}$	$\Delta G^{\circ'} = +14 \text{ kJ/mol}$
(1) + (2): Fosforilación acoplada de la glucosa por el ATP	$\text{ATP} + \text{glucosa} \rightleftharpoons \text{ADP} + \text{glucosa-6-fosfato}$	$\Delta G^{\circ'} = -17 \text{ kJ/mol}$

Estos ejemplos resaltan la forma en la que el ATP puede actuar como un agente versátil de transferencia de fosfato mediante reacciones acopladas. En cada caso, el acoplamiento se realiza haciendo que las reacciones se produzcan en la superficie de una molécula proteica grande, una enzima. Estudiaremos las enzimas con detalle en el Capítulo 11 y observaremos que pueden facilitar este acoplamiento y acelerar las reacciones. En el Capítulo 12 veremos con mayor profundidad el cometido metabólico del ATP.

RESUMEN

La bioenergética es la rama de la termodinámica que trata de la adquisición, el intercambio y la utilización de la energía en los organismos. La energía interna (E) de un sistema incluye toda la energía que puede intercambiarse mediante procesos extranucleares: la energía del movimiento de los átomos y las moléculas, y la energía de los enlaces químicos y las interacciones no covalentes. E viene dada por el estado del sistema, y puede modificarse únicamente mediante un intercambio de calor o de trabajo con el entorno ($\Delta E = q - w$). Ésta es la primera ley de la termodinámica. En condiciones de volumen constante, $q = \Delta E$. En condiciones de presión constante, $q = \Delta H = \Delta E + P\Delta V$, donde H indica la entalpía ($H = E + PV$). En bioquímica, ΔH es más importante que ΔE .

Los procesos pueden ser reversibles (próximos al equilibrio) o irreversibles (alejados del equilibrio). La dirección de una reacción favorecida termodinámicamente (la dirección que conduce al equilibrio) viene dada por los cambios de la entalpía (H) y la entropía (S , una medida de la aleatoriedad). La energía libre, $G = H - TS$, tiene en cuenta ambos parámetros. El criterio para determinar si un proceso es favorable es que el cambio de energía libre, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, sea negativo; ello constituye una forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica. La transición de hielo a agua pone de manifiesto la importancia de la temperatura (T) para determinar la dirección de la reacción. En el punto de fusión, el sólido y el líquido están en equilibrio ($\Delta G = 0$). La entropía de un sistema abierto puede disminuir, como ocurre en la congelación del agua, pero sólo si disminuye la entalpía. Así pues, los organismos deben gastar constantemente energía para mantener la organización. En cada transferencia de energía, se pierde parte de la energía (ΔH) en forma de calor ($T\Delta S$), por lo que ΔG es una medida de la energía de la que potencialmente puede disponerse para un trabajo útil.

Para aplicar las relaciones termodinámicas a los problemas químicos, utilizamos el potencial químico, que relaciona la concentración de cada sustancia con su contribución a la energía libre total del sistema. A partir del potencial químico, obtenemos las ecuaciones que gobiernan los cambios de energía libre de las reacciones químicas:

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln \frac{[\text{productos}]}{[\text{reactantes}]}$$

y $\Delta G^\circ = -RT \ln K$. Aquí, ΔG° es el cambio de energía libre del estado estándar y K es la constante de equilibrio.

Las reacciones que no están favorecidas termodinámicamente pueden estimularse a pesar de ello, si se acoplan a reacciones que tengan valores de ΔG muy negativos. En los sistemas vivos, se utiliza con frecuencia para este fin la hidrólisis de determinados compuestos de fosfato. El potencial de transferencia de fosfato ordena estos compuestos según su capacidad para fosforilar otros compuestos en condiciones estándar. El ATP, que es el más importante de estos compuestos, se genera en las rutas metabólicas de producción de energía y se utiliza para impulsar muchas reacciones.

BIBLIOGRAFÍA

En este capítulo se ha presentado un tratamiento muy abreviado de la termodinámica. Para el estudiante que desee disponer de una mayor base en este campo y de mayor información acerca de sus aplicaciones en bioquímica, recomendamos los libros siguientes:

Eisenberg, D. y D. Crothers (1979) *Physical Chemistry with Applications to the Life Sciences*. Benjamin/Cummings, Redwood City, Calif.

Un texto de química física muy detallado, escrito por dos bioquímicos físicos. Muy recomendado, ya que contiene muchas aplicaciones bioquímicas de los principios físico-químicos que no se encuentran en la mayor parte de los textos de química física.

Klotz, I. (1986) *Introduction to Biomolecular Energetics*. Academic Press, Nueva York. Una introducción breve de la termodinámica para bioquímicos. Contiene algunos ejemplos y explicaciones excelentes.

Morowitz, H. J. (1970) *Entropy for Biologists*. Academic Press, Nueva York. Se trata de un texto de termodinámica bueno y conciso, más amplio de lo que su título sugiere.

van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Los Capítulos 2-4 amplían las aplicaciones de la termodinámica a la bioquímica.

Véase el siguiente artículo para una explicación detallada del efecto de las condiciones iónicas sobre los cambios de energía libre en la hidrólisis de los ésteres de fosfato:

Alberty, R. A. (1992) Equilibrium calculations on systems of biochemical reactions at specified pH and pMg. *Biophys. Chem.* 42:117-131.

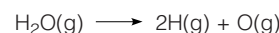
PROBLEMAS

1. El cambio de entalpía (calor de fusión, ΔH_f) para la transición hielo $\rightarrow$ agua a 0°C y a 1 atm de presión es de $+6.01 \text{ kJ/mol}$. El cambio de volumen cuando se funde 1 mol de hielo es de $-1.625 \text{ cm}^3/\text{mol} = -1.625 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$. Calcular la diferencia entre ΔH_f y ΔE_f para este proceso, y expresarlo como porcentaje de ΔE_f . [Nota: $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ en unidades SI.]

*2. Dadas las siguientes reacciones y sus entalpías:

	$\Delta H \text{ (kJ/mol)}$
$\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}(\text{g})$	+436
$\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}(\text{g})$	+495
$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-242

- (a) Diseñar una forma de calcular ΔH para la reacción



- (b) A partir de ello, calcular la energía del enlace H—O.

3. La descomposición del N_2O_5 cristalino



es un ejemplo de una reacción favorecida termodinámicamente a pesar de que absorba calor. A 25°C , tenemos los siguientes valores de los cambios de energía libre y de entalpía de estado estándar de la reacción:

$$\Delta H^\circ = +109.6 \text{ kJ/mol}$$

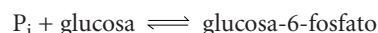
$$\Delta G^\circ = -30.5 \text{ kJ/mol}$$

- (a) Calcular ΔS° a 25°C .
 - (b) ¿Por qué es tan favorable el cambio de entropía de esta reacción?
 - (c) Calcular ΔE° para esta reacción a 25°C .
 - (d) ¿Por qué ΔH° es superior a ΔE° ?
4. La combustión de glucosa a CO_2 y agua es una fuente importante de energía en los organismos aerobios. Es una reacción favorecida gracias fundamentalmente a un cambio de entalpía muy negativo.



$$\Delta H^\circ = -2816 \text{ kJ/mol} \quad \Delta S^\circ = +181 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

- (a) A 37°C , ¿cuál es el valor de ΔG° ?
 - (b) En la reacción global del metabolismo aerobio de la glucosa, se producen 38 moles de ATP a partir de ADP por cada mol de glucosa oxidada. Calcular el cambio de energía libre del estado estándar para la reacción global cuando la oxidación de la glucosa se acopla a la formación de ATP.
 - (c) ¿Cuál es la eficacia del proceso en términos del porcentaje de cambio de energía libre disponible capturada en el ATP?
- *5. La primera reacción de la glucólisis es la fosforilación de la glucosa:



Este proceso es desfavorable termodinámicamente, con $\Delta G^\circ = +14 \text{ kJ/mol}$.

- (a) En una célula hepática, a 37°C , las concentraciones de fosfato y de glucosa se mantienen normalmente en un valor de

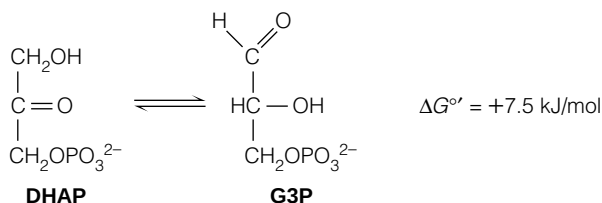
aproximadamente 5 mM cada una. ¿Cuál sería la concentración de *equilibrio* de la glucosa-6-fosfato, según los datos anteriores?

- (b) Esta concentración muy baja del producto deseado sería muy desfavorable para la glucólisis. De hecho, la reacción se acopla a la hidrólisis del ATP para dar lugar a la reacción global siguiente:



¿Cuál es ahora el valor de ΔG° para la reacción?

- (c) Si, además de las restricciones relativas a la concentración de glucosa que se han indicado antes, tenemos en la célula hepática $[\text{ATP}] = 3 \text{ mM}$ y $[\text{ADP}] = 1 \text{ mM}$, ¿cuál es la concentración de equilibrio de la glucosa-6-fosfato? La respuesta que se obtendrá es un valor absurdo, muy elevado para la célula, y en realidad nunca se llega a valores próximos al mismo. Explicar por qué.
6. En otra reacción clave de la glucólisis, la dihidroxiacetona fosfato (DHAP) se isomeriza a gliceraldehído-3-fosfato (G3P):



Como ΔG° es positivo, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda.

- (a) Calcular la constante de equilibrio y la fracción de equilibrio del G3P a partir de lo anterior, a 37°C.
- (b) En la célula, el agotamiento de G3P hace que se produzca la reacción. ¿Cuál será el valor de ΔG si la concentración de G3P se mantiene siempre en $1/100$ de la concentración de DHAP?
7. Una molécula proteica, en su estado nativo plegado, tiene *una* conformación favorecida. Pero cuando se desnaturaliza, se convierte en un ovillo aleatorio, con muchas conformaciones posibles.
- (a) ¿Cuál debe ser el signo de ΔS para el cambio nativa $\rightarrow$ desnaturalizada?
- (b) ¿La contribución de ΔS al cambio de energía libre será + o -? ¿Qué exigencia impone esto a la ΔH si las proteínas han de ser estructuras estables?
8. Cuando una sustancia hidrófoba, como un hidrocarburo, se disuelve en agua, se forma una jaula de clatrato de moléculas de agua ordenadas a su alrededor (véase la página 43 en el Capítulo 2). ¿Qué signo es de prever que tenga ΔS para este proceso? Explicar la respuesta.
- *9. Se observa que la mayor parte de las moléculas de proteínas cuando aumenta la temperatura pasan de su estado plegado definido a un estado desnaturalizado formando un ovillo aleatorio.
- (a) Teniendo en cuenta lo que sabe de ΔH y ΔS , explique por qué este hecho es razonable. [Pista: Considere el Problema 7.]
- (b) Sin embargo, a veces, las proteínas se desnaturalizan cuando su temperatura *disminuye*. ¿Cómo podría explicarse este hecho? [Pista: Considere el Problema 8.]

- *10. Suponga que una reacción tiene unos valores de ΔH° y ΔS° independientes de la temperatura. Demuestre a partir de ello y de las ecuaciones dadas en este capítulo, que

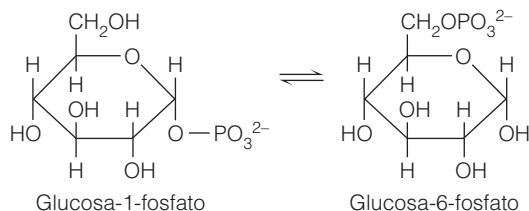
$$\ln K = \frac{-\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

donde K es la constante de equilibrio. ¿Cómo podría utilizar los valores de K determinados a distintas temperaturas para obtener el valor de ΔH° para la reacción?

11. Los siguientes datos proporcionan el producto iónico (K_w , véase la ecuación (2.5) de la página 46) del agua a varias temperaturas:

$T(^{\circ}\text{C})$	$K_w(\text{M}^2)$
0	1.14×10^{-15}
25	1.00×10^{-14}
30	1.47×10^{-14}
37	2.56×10^{-14}

- (a) Utilizando los resultados del Problema 10, calcular ΔH° para la ionización del agua.
- (b) Utilizar estos datos, y el producto iónico a 25°C para calcular ΔS° para la ionización del agua.
12. Los potenciales de transferencia de fosfato para la glucosa-1-fosfato y la glucosa-6-fosfato son 21 kJ/mol y 14 kJ/mol, respectivamente.
- (a) ¿Cuál es la constante de equilibrio para esta reacción a 25°C?



- (b) Si se preparara una mezcla con un contenido de glucosa-6-fosfato 1 M y glucosa-1-fosfato $1 \times 10^{-3} \text{ M}$, ¿cuál sería la dirección de la reacción favorecida termodinámicamente?
13. Damos un valor de -31 kJ/mol al cambio de energía libre del estado estándar para la hidrólisis del ATP (Figura 3.7). ¿Esperaría que el valor fuera el mismo para la reacción $\text{ATP}^{4-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP}^{2-} + \text{P}_i^{2-}$? Explíquelo.
14. Al realizar cada respiración, se espiran alrededor de 0.5 L contra una presión de 1 atm.
- (a) Si se respira alrededor de 30 veces por minuto, ¿cuánto trabajo se realiza de esta forma cada día? (Despreciar cualquier trabajo realizado en la inhalación.)
- (b) Utilizando el valor de ΔG° para la hidrólisis del ATP, ¿cuál es el número mínimo de moles de ATP que se utilizarán diariamente para respirar?
15. Cuando realiza una actividad moderada, una persona de tipo medio generará alrededor de 350 kJ de calor a la hora. Utilizando el calor de combustión del ácido palmítico (ecuación (3.6)) como valor aproximado para las sustancias grasas, calcular los gramos de grasa que se requerirían diariamente para mantener este nivel, si todos se quemaran para generar calor.
- *16. La diferencia principal entre una molécula proteica en su estado nativo y en su estado desnaturalizado está en el número de

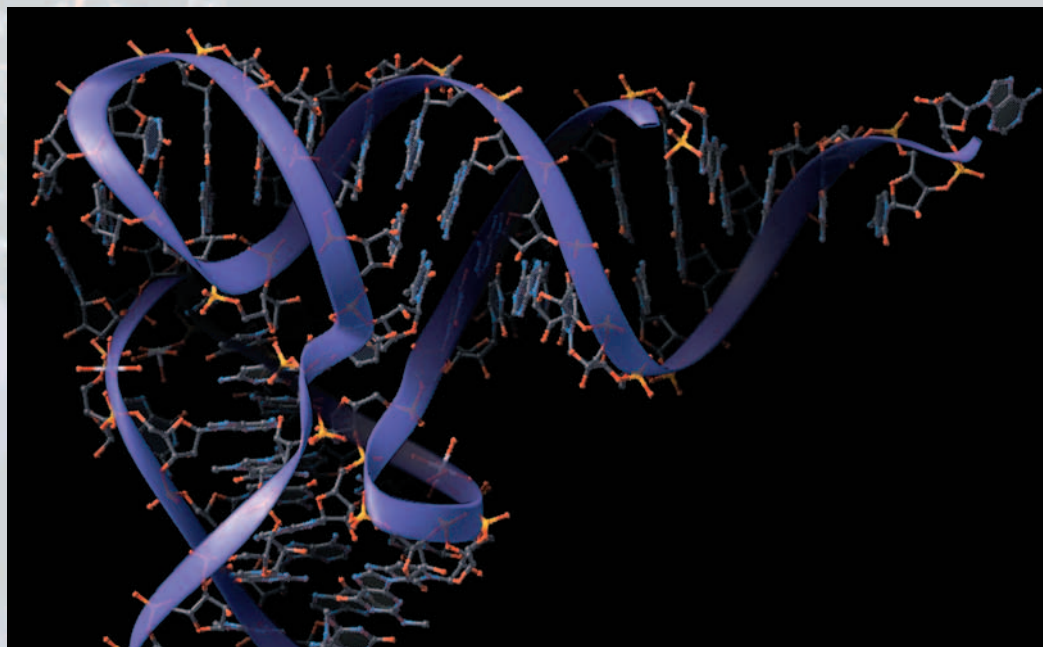
conformaciones disponibles. El estado nativo plegado puede suponerse que tiene una conformación. El estado desplegado puede estimarse que tiene tres orientaciones posibles sobre cada enlace entre residuos.

- (a) Para una proteína de 100 residuos, estimar la variación de entropía por mol en la desnaturalización.
- (b) ¿Cuál deberá ser la variación de entalpía que acompañe a la desnaturalización que permita desnaturalizarse a la mitad de la proteína a 50°C?
- (c) ¿Aumentará o disminuirá la fracción desnaturalizada al aumentar la temperatura?

- 17. Una célula se encuentra en una solución de glucosa 0.01 M. La concentración de glucosa dentro de la célula es 0.1 M.
 - (a) ¿Cuál sería la variación de energía libre para el transporte de 10^{-6} moles de glucosa desde el medio al interior de la célula? Suponer $T = 37^\circ\text{C}$.
 - (b) ¿Cuál sería la variación de energía libre si las concentraciones intracelular y extracelular fueran 1 mM y 10 mM, respectivamente?
 - (c) Si el proceso estuviera acoplado a la hidrólisis del ATP, ¿cuántos moles de ATP deberían hidrolizarse para hacer favorable a este proceso?

PARTE II

Arquitectura molecular de la materia viva



Ácidos nucleicos

EN LOS CAPÍTULO QUE SIGUEN SE PRESENTAN LAS TRES CLASES PRINCIPALES DE biomoléculas: los ácidos nucleicos, las proteínas y los polisacáridos. Estas sustancias, en conjunto, constituyen una gran parte de la materia viva. Dirigen y realizan el enorme entramado de procesos químicos que constituyen la vida. Aunque estructuralmente son muy diferentes, los ácidos nucleicos, las proteínas y los polisacáridos poseen determinadas características comunes. Como vimos en el Capítulo 1, se trata de sustancias que existen en forma de macromoléculas, algunas de ellas verdaderamente gigantes. Veremos que todas estas macromoléculas son polímeros, donde cada tipo está formado por la unión de un número limitado de clases de unidades monoméricas. En cada caso la secuencia de unidades es específica.

Naturaleza de los ácidos nucleicos

Resulta adecuado iniciar esta sección con los **ácidos nucleicos**, ya que en cierto sentido son los componentes más fundamentales de la célula viva. Parece probable que la vida en sí empezara su evolución con los ácidos nucleicos, puesto que éstas son las únicas sustancias biológicas que poseen la notable propiedad de la autoduplicación. Hoy en día, los ácidos nucleicos actúan como depositarios y transmisores de la información genética de cada célula, tejido y organismo. Los planos para la construcción de un organismo están codificados en su ácido nucleico, en moléculas gigantes como la que se muestra en la Figura 1.5 (página 11). Gran parte del desarrollo físico de un organismo a lo largo de su vida está programado en estas moléculas. Las proteínas que elaborarán sus células y las funciones que realizarán están todas registradas en esta “cinta” molecular.

En este capítulo, y en los siguientes, describiremos los ácidos nucleicos y aportaremos luego una breve introducción respecto a las formas en las que éstos mantienen y transmiten la información genética. La información detallada de estos procesos se presentará en la Parte V de este libro, pero es importante que consideremos, de entrada, el cometido que desempeñan los ácidos nucleicos en la formación de proteínas y en la estructura celular.

DOS TIPOS DE ÁCIDO NUCLEICO: DNA Y RNA

Existen dos tipos de ácido nucleico, el **ácido ribonucleico (RNA)** y el **ácido desoxirribonucleico (DNA)**. Como se indica en la Figura 4.1, cada uno de ellos es una cadena polimérica, en la que las unidades monoméricas están conectadas por enlaces covalentes. Las estructuras de las unidades monoméricas del RNA y DNA son las siguientes:

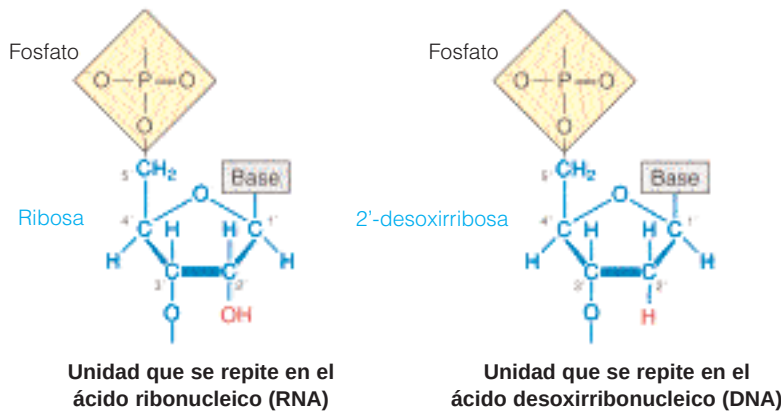
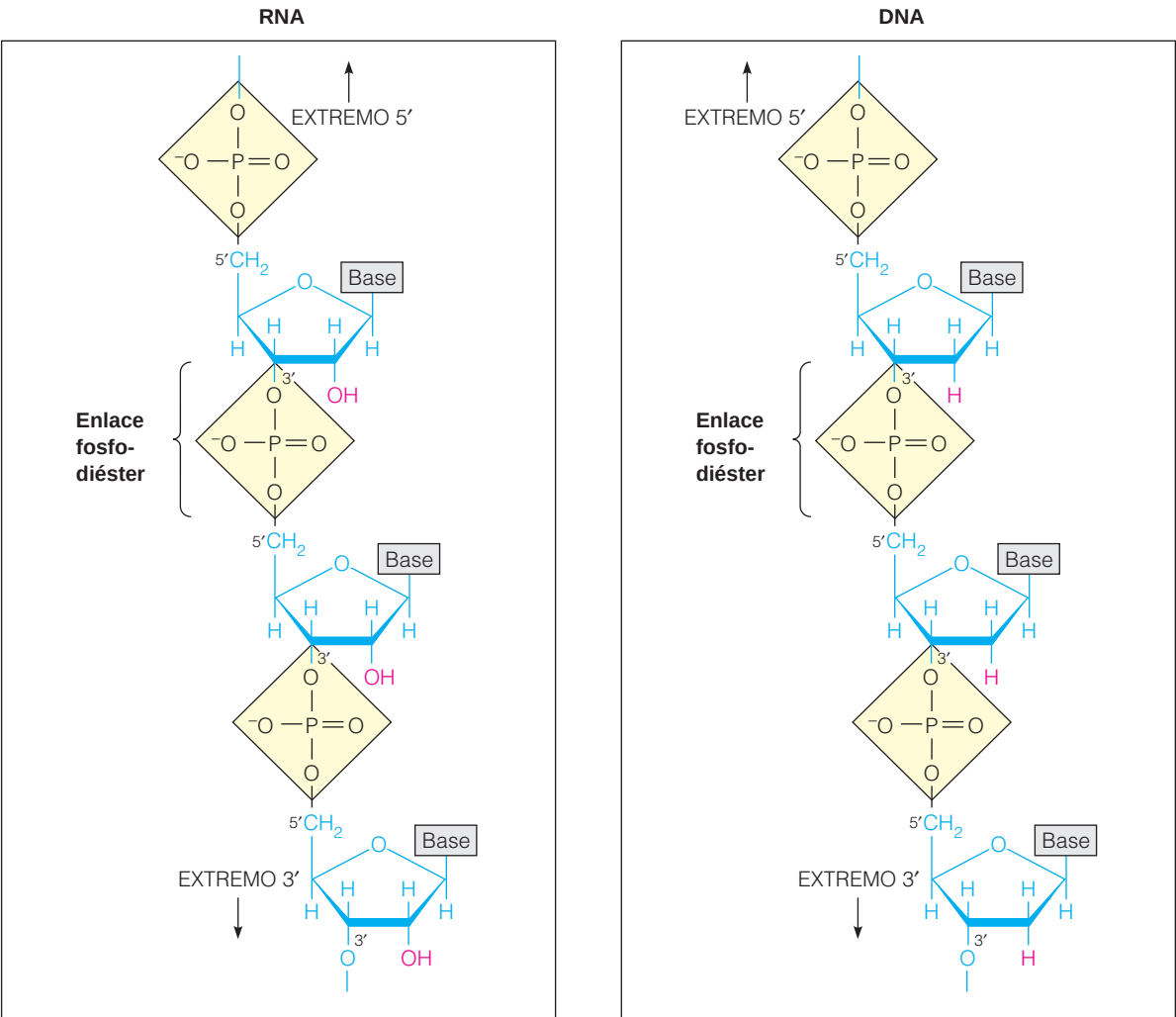


FIGURA 4.1
Estructuras químicas del ácido ribonucleico (RNA) y del ácido desoxirribonucleico (DNA). Se presenta detalladamente el armazón de ribosa-fosfato o desoxirribosa-fosfato de cada cadena. Las bases que se indican aquí esquemáticamente se muestran con detalle en la Figura 4.2.



En cada caso, la unidad monomérica contiene un azúcar de cinco carbonos, la **ribosa** en el RNA y la **2'-desoxirribosa** en el DNA (que se indican en azul en las estructuras). Los átomos de carbono se designan con primas (1', 2', etc.) para diferenciarlos de los átomos de las bases. La diferencia entre los dos azúcares radica únicamente en el grupo hidroxilo 2' de la ribosa en el RNA, que está sustituido por el hidrógeno en el DNA. La conexión entre las sucesivas unidades monoméricas en los ácidos nucleicos se realiza mediante un residuo fosfato unido al hidroxilo del carbono 5' de una unidad y al hidroxilo 3' de la siguiente. Esto forma un **enlace fosfodiéster** entre dos residuos de azúcar (Figura 4.1). De esta forma, se construyen cadenas largas de ácido nucleico, que a veces contienen centenares de millones de unidades. El grupo fosfato es un ácido fuerte, con un valor de pK_a de aproximadamente 1, y ésta es la razón por la que al DNA y al RNA se les denomina **ácidos** nucleicos. A pH fisiológico cada residuo de una molécula de DNA o RNA lleva una carga negativa.

Los residuos de azúcar unidos mediante enlace fosfodiéster constituyen el armazón de la molécula de ácido nucleico. En sí, el armazón es una estructura repetitiva, incapaz de codificar información. La importancia de los ácidos nucleicos en el almacenamiento y la transmisión de la información deriva de que son **heteropolímeros**. Cada monómero de la cadena contiene una base heterocíclica, que siempre va unida al carbono 1' del azúcar (véase la Figura 4.1). En la Figura 4.2 se muestran las estructuras de las principales bases existentes en los

Tanto el DNA como el RNA son polinucleótidos. El RNA tiene el azúcar ribosa y el DNA tiene desoxirribosa.

Las bases de los ácidos nucleicos son de dos clases: las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. El RNA y el DNA emplean las mismas bases, excepto que el RNA utiliza uracilo donde el DNA utiliza timina.

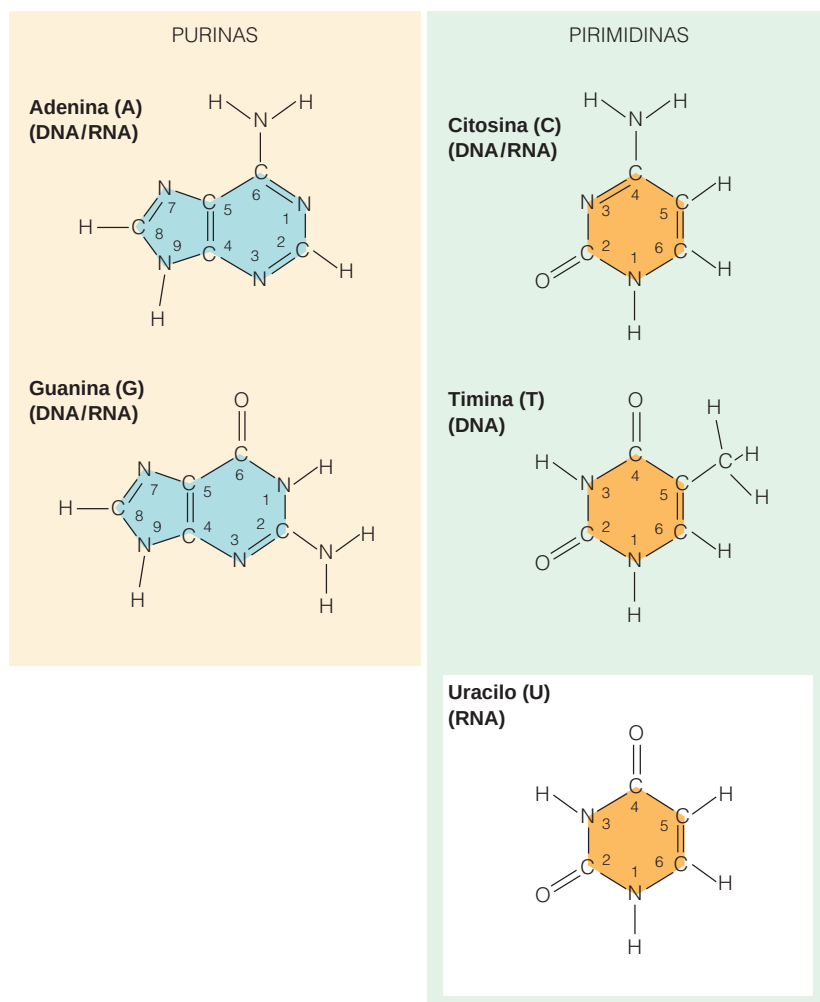


FIGURA 4.2

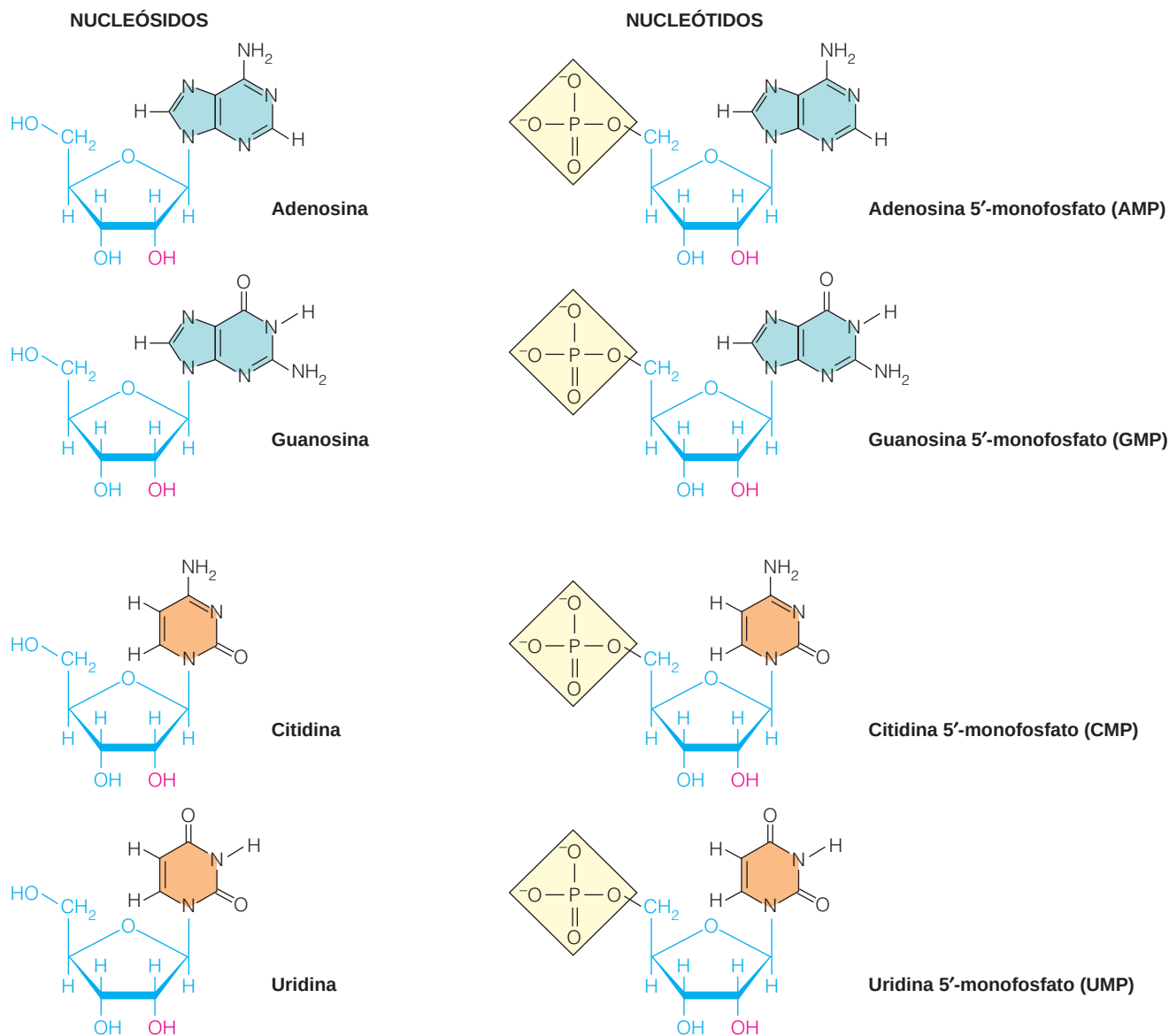
Bases púricas y pirimidínicas que se encuentran en el DNA y el RNA. El DNA contiene siempre las bases A, G, C, T mientras que el RNA tiene siempre A, G, C, U. La timina simplemente es el 5-metiluracilo.

FIGURA 4.3

Nucleósidos y nucleótidos. Se representan los ribonucleósidos y ribonucleótidos; los desoxirribonucleósidos y desoxirribonucleótidos son idénticos, excepto que carecen del grupo 2'OH y excepto que la T del DNA está sustituida por U en el RNA. Cada nucleósido se forma por el acoplamiento de ribosa o desoxirribosa a una base. Los nucleótidos, que pueden considerarse las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos, son los 5'-monofosfato de los nucleósidos. Existen nucleósidos fosfato con fosforilación en otros grupos hidroxilo, pero no se encuentran en los ácidos nucleicos.

ácidos nucleicos. Existen dos tipos de bases heterocíclicas, que se denominan **purinas** y **pirimidinas**. El DNA tiene dos purinas, **adenina** (A) y **guanina** (G), y dos pirimidinas, **citosa** (C) y **timina** (T). El RNA posee las mismas bases, excepto que la timina está sustituida por **uracilo** (U). El RNA y, en menor medida, el DNA contienen también una pequeña proporción de bases con modificaciones químicas. Consideraremos estas bases modificadas en apartados posteriores de este capítulo.

El DNA y el RNA pueden considerarse, cada uno de ellos, como un polímero formado con cuatro clases de monómeros. Los monómeros son moléculas de ribosa o desoxirribosa fosforiladas, con bases púricas o pirimidínicas unidas a sus carbonos 1'. En las purinas, la unión se realiza con el nitrógeno 9 y en las pirimidinas con el nitrógeno 1. El enlace entre el carbono 1' del azúcar y el nitrógeno de la base se denomina **enlace glucosídico**. Estos monómeros se denominan **nucleótidos**. Cada nucleótido puede considerarse el derivado 5'-monofosforilado de un aducto azúcar-base denominado **nucleósido** (Figura 4.3). Así, los nucleótidos pueden también denominarse *nucleósidos 5'-monofosfato*. Hemos en-



contrado ya una de estas moléculas en el Capítulo 3: la adenosina 5'-monofosfato o AMP.

Dado que todos los ácidos nucleicos pueden considerarse polímeros de nucleótidos, se les suele asignar la denominación genérica de **polinucleótidos**. Los polímeros pequeños, que contienen tan sólo algunos residuos, se denominan, **oligonucleótidos**.

PROPIEDADES DE LOS NUCLEÓTIDOS

Los nucleótidos son ácidos bastante fuertes, en los que la ionización primaria del fosfato se produce con un valor de pK_a de aproximadamente 1.0. Tanto la ionización secundaria del fosfato como la protonación o desprotonación de algunos de los grupos de las bases de los nucleótidos pueden observarse a valores de pH bastante próximos a la neutralidad (Tabla 4.1). Las bases son capaces también de experimentar una conversión entre formas **tautómeras**. Las formas tautómeras, o **tautómeros**, son isómeros estructurales que se diferencian en la disposición de sus átomos de hidrógeno y los dobles enlaces. Las formas principales son las que se muestran en la Figura 4.2, pero la G, la T y el U pueden isomerizarse parcialmente a formas enol, y la A y la C a formas imino, como se muestra en la Figura 4.4.

Como consecuencia de los sistemas de dobles enlaces conjugados de los anillos de purina y pirimidina, las bases y todos sus derivados (nucleósidos, nucleótidos y ácidos nucleicos) absorben intensamente la luz en la región del espectro del ultravioleta cercano. Esta absorción depende en parte del pH, debido a las reacciones de ionización de las bases. En la Figura 4.5 se presentan espectros representativos de los ribonucleótidos a pH neutro. Esta intensa absorbancia se utiliza para la determinación cuantitativa de los ácidos nucleicos, ya que permite medir las concentraciones de ácido nucleico con una detección de microgramos/mL mediante espectrofotometría (véase Herramientas de la Bioquímica 6A).

La luz ultravioleta puede tener también efectos dañinos químicos sobre el DNA que dan lugar, por ejemplo, a cáncer de piel.

ESTABILIDAD Y FORMACIÓN DEL ENLACE FOSFODIÉSTER

Si comparamos las estructuras de los nucleótidos que se muestran en la Figura 4.3 con las cadenas polinucleotídicas de la Figura 4.1, vemos que, en principio, un polinucleótido podría generarse a partir de sus monómeros nucleótidos mediante la eliminación de una molécula de agua entre cada par de monómeros. Es decir, podríamos imaginar la adición de otro residuo nucleotídico a una

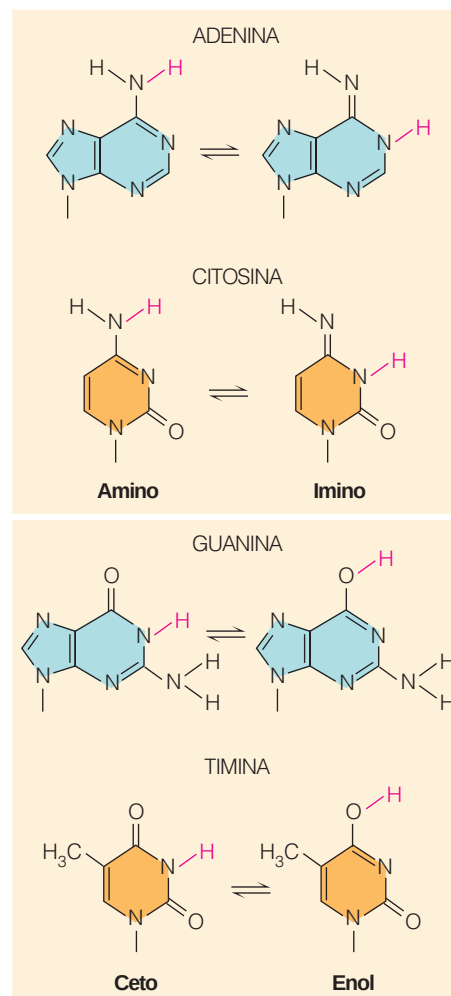


FIGURA 4.4

Tautomerización de las bases. Se muestran en el lado izquierdo las formas más estables (y, por tanto, frecuentes). Las formas menos frecuentes, imino y enol, que se muestran en el lado derecho, se encuentran en algunas interacciones de bases especiales. También son posibles algunos otros tautómeros (que no se muestran aquí).

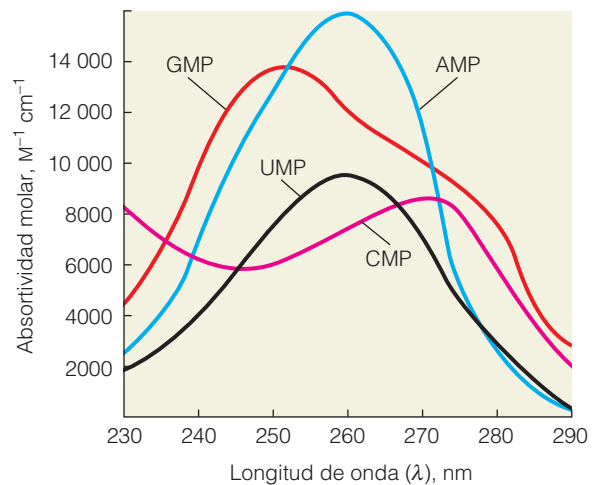
TABLA 4.1 Constantes de ionización de los ribonucleótidos expresadas en forma de valores de pK_a

	Fosfato		Base	
	Ionización primaria		Ionización secundaria	
	$\text{HO}-\text{P}(=\text{O})(\text{OH})-\text{R} \rightleftharpoons \text{HO}-\text{P}(=\text{O})(\text{O}^-)-\text{R} + \text{H}^+$	pK_{a1}	$\text{HO}-\text{P}(=\text{O})(\text{O}^-)-\text{R} \rightleftharpoons \text{O}^--\text{P}(=\text{O})(\text{O}^-)-\text{R} + \text{H}^+$	pK_{a2}
				pK_a
5' AMP	0.9		6.1	3.8
5' GMP	0.7		6.1	2.4
5' UMP	1.0		6.4	9.4
5' CMP	0.8		6.3	9.5
				4.5
				Reacción (en forma de pérdida de la forma protonada)
				N-1
				N-7
				N-1
				N-3
				N-3

FIGURA 4.5

Espectros ultravioleta de los ribonucleótidos. Las dimensiones de los coeficientes de absorción son $M^{-1} \text{ cm}^{-1}$. Por consiguiente, una solución 10^{-4} M de UMP tendría una absorbancia de 0.95 a 260 nm en una cubeta de un grosor de 1 cm. (Absorbancia = absorptividad molar x paso de luz en cm x concentración molar; véase Herramientas de la Bioquímica 6A.)

Datos tomados de A. L. Lehninger, D. L. Nelson y M. M. Cox, *Principles of Biochemistry*, 2ª ed. (Nueva York: Worth, 1993). © 1993, 1982 Worth Publishers, Inc. Utilizado con permiso.



cadena polinucleotídica mediante la reacción de deshidratación que se muestra en la Figura 4.6. Sin embargo, el cambio de energía libre de esta reacción hipotética es bastante positivo, de aproximadamente $+25 \text{ kJ/mol}$ y, en consecuencia, el equilibrio está muy desplazado hacia el lado de la hidrólisis del enlace fosfodiéster en el medio acuoso de la célula. La hidrólisis de los polinucleótidos a nucleótidos es el proceso favorecido termodinámicamente.

Encontramos aquí el primero de los múltiples ejemplos de **metaestabilidad** de los polímeros con importancia biológica. Los compuestos metaestables tienen favorecida termodinámicamente su ruptura, pero ésta se produce sólo muy lentamente salvo que la reacción esté catalizada. De acuerdo con la variación de energía libre implicada, los polinucleótidos deberían hidrolizarse en las condiciones de las células vivas, pero su hidrólisis es extremadamente lenta, salvo que esté catalizada. Esta característica es de la máxima importancia, puesto que garantiza que el DNA en las células sea suficientemente estable como para cumplir una función útil de depósito de la información genética. En condiciones de deshidratación, el DNA es tan estable que ha sido posible incluso recuperar fragmentos de moléculas de DNA de algunos fósiles antiguos. Sin embargo, cuando hay catalizadores, la hidrólisis puede ser extraordinariamente rápida en disolución acuosa. La catálisis ácida da lugar a la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster en el RNA, produciendo una mezcla de nucleótidos. En ambos, RNA y DNA, el enlace glucosídico entre la base y el azúcar se hidroliza también, dando una mezcla de bases, ácido fosfórico y ribosa (o desoxirribosa). El RNA, pero no el DNA, es también lábil en soluciones alcalinas y el tratamiento con álcali 0.1 M produce una mezcla de $2'$ y $3'$ nucleósidos fosfato. Por último, y lo más importante desde el punto de vista biológico, las enzimas denominadas **nucleasas** catalizan la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster tanto en el RNA como en el DNA. El organismo es capaz de degradar y utilizar los polinucleótidos de los alimentos consumidos gracias a que el aparato digestivo contiene nucleasas. En el Capítulo 11 se describen ejemplos de enzimas de este tipo.

La termodinámica desfavorable de la hipotética reacción de deshidratación que se muestra en la Figura 4.6 nos lleva a plantear la siguiente pregunta: si no pueden sintetizarse in vivo los polinucleótidos por la eliminación directa de agua, ¿cómo se forman realmente? La respuesta es que su síntesis implica a los nucleósidos o desoxinucleósidos *trifosfato* de energía elevada. Aunque el proceso que tiene lugar en las células es bastante complejo, la reacción básica es sencilla. En vez de la reacción de deshidratación de la Figura 4.6, lo que sucede en las cé-

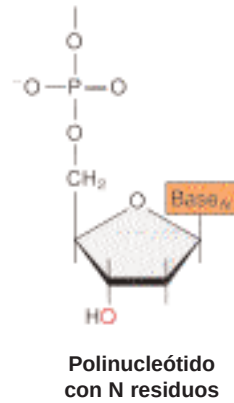
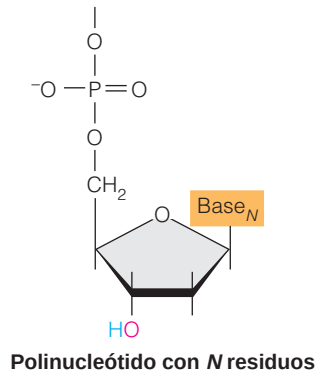


FIGURA 4.6 (izquierda)

Formación de un polinucleótido mediante una hipotética reacción de deshidratación. Podríamos imaginar que un polinucleótido puede formarse directamente a partir de nucleósidos monofosfato mediante la eliminación de agua, como se indica aquí, pero esta reacción de deshidratación es desfavorable termodinámicamente. La reacción inversa, la hidrólisis, está favorecida. Obsérvese que en esta figura y en las siguientes adoptamos una forma algo más compacta para representar el armazón azúcar-fosfato.

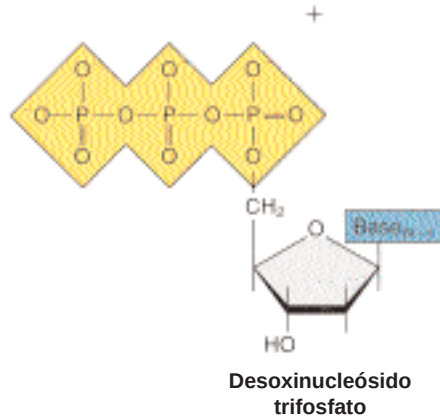
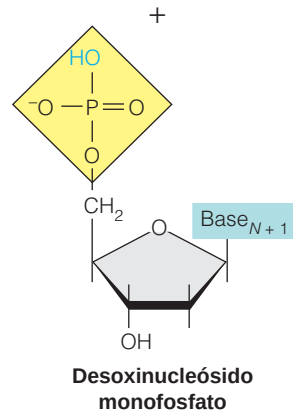
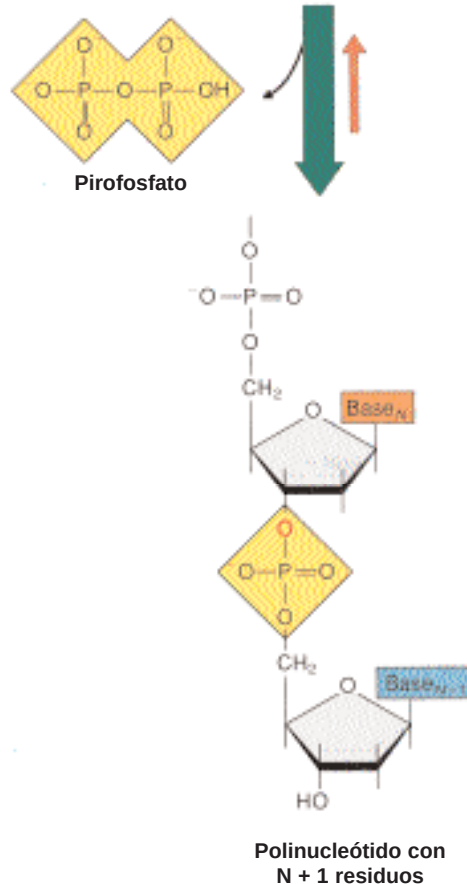
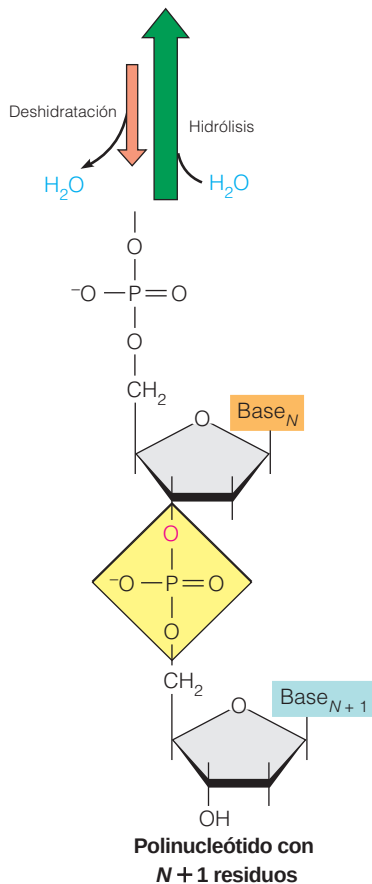


FIGURA 4.7 (derecha)

Cómo se forman realmente los polinucleótidos. En esta reacción, cada monómero se presenta en forma de nucleósido trifosfato que se añade a la cadena. La ruptura del nucleósido trifosfato proporciona la energía libre que hace que la reacción sea favorable termodinámicamente. Las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan **polimerasas**.



lulas vivas es la reacción que se muestra en la Figura 4.7. El nucleósido monofosfato que se añade a la cadena en crecimiento se presenta en forma de *nucleósido trifosfato*, como el ATP o el desoxi ATP (dATP), y en la reacción se libera pirofosfato. Podemos calcular el cambio de energía libre de esta reacción señalando que puede considerarse la suma de dos reacciones: la hidrólisis de un nucleósido trifosfato y la formación de un enlace fosfodiéster por la eliminación de agua:

			ΔG°
Nucleósido trifosfato + H ₂ O	$\rightleftharpoons$	nucleósido monofosfato + pirofosfato (PP _i)	-31 kJ/mol
(Cadena polinucleótida) _N + nucleósido monofosfato	$\rightleftharpoons$	(Cadena polinucleótida) _{N+1} + H ₂ O	+ 25 kJ/mol
Suma: (Cadena polinucleótida) _N + nucleósido trifosfato	$\rightleftharpoons$	(Cadena polinucleótida) _{N+1} + pirofosfato (PP _i)	-6 kJ/mol

La reacción acoplada es favorable porque el valor *neto* de ΔG° es negativo. La reacción se ve favorecida también porque la hidrólisis del producto pirofosfato (PP_i) a ortofosfato (P_i) tiene un valor de $\Delta G^{\circ} = -33$ kJ/mol. Así pues, el pirofosfato se elimina con facilidad, impulsando aún más la reacción de síntesis hacia la derecha y proporcionando un ΔG° global de -39 kJ/mol. La síntesis de polinucleótidos es un ejemplo de un principio recalcado en el Capítulo 3: el empleo de reacciones favorables para impulsar reacciones que son termodinámicamente desfavorables.

Es importante tener en cuenta la forma en que las características energéticas de estos procesos encajan en el esquema general de la vida. Un organismo obtiene energía, de la fotosíntesis si se trata de una planta, o bien del metabolismo de los alimentos, y almacena parte de esta energía mediante la generación de ATP, GTP, dATP, dGTP y otros compuestos de energía elevada. A su vez, utiliza estos compuestos como fuentes de energía para impulsar la síntesis de macromoléculas como el DNA, el RNA y las proteínas. Este empleo de trifosfatos como moneda de cambio energético de la célula es un tema que se irá repitiendo una y otra vez a lo largo de este libro.

Estructura primaria de los ácidos nucleicos

NATURALEZA Y TRASCENDENCIA DE LA ESTRUCTURA PRIMARIA

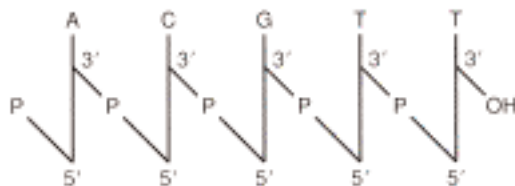
Un examen más detenido de la Figura 4.1 revela dos características importantes de todos los polinucleótidos:

1. Una cadena polinucleotídica posee un *sentido* o *direccionalidad*. El enlace fosfodiéster entre las unidades monoméricas se produce entre el carbono 3' de un monómero y el carbono 5' del siguiente. Así pues, los dos extremos de una cadena polinucleotídica lineal son diferenciables. Un extremo lleva normalmente un fosfato 5' sin reaccionar, y el otro extremo un grupo hidroxilo 3' sin reaccionar.
2. Una cadena polinucleotídica posee *individualidad*, determinada por la secuencia de sus bases, es decir, la *secuencia de nucleótidos*. Esta secuencia se denomina **estructura primaria** de ese ácido nucleico concreto.

Si queremos describir una secuencia polinucleotídica determinada (tanto si se trata de DNA como si es RNA), resulta extremadamente difícil y totalmente innecesario dibujar la molécula en su totalidad, como en la Figura 4.1. Ello ha hecho que se diseñaran algunas nomenclaturas más compactas. Si indicamos que estamos describiendo una molécula de DNA o una molécula de RNA, se

Todos los polinucleótidos existentes en la naturaleza tienen una secuencia definida, su estructura primaria.

comprende ya la mayor parte de la estructura. Podemos abreviar una molécula pequeña de DNA de la forma siguiente:



Esta notación indica: (1) la secuencia de nucleótidos, mediante sus abreviaturas de una letra (A, C, G, T); (2) que todos los enlaces fosfodiéster son entre hidroxilos 3' y fosfatos 5'; y (3) que esta molécula concreta tiene un grupo fosfato en su extremo 5' y un hidroxilo 3' sin reaccionar en su extremo 3'. También nos dice que es una secuencia de DNA y no RNA, porque tiene T y no U.

Si se supone que todos los enlaces fosfodiéster unen un hidroxilo 3' a un fosfato 5' (como suele ocurrir), puede utilizarse una notación más compacta de la misma molécula:



Se sobrentiende la presencia del grupo 3' —OH sin reaccionar. Si hubiera un fosfato en el extremo 3' y un hidroxilo sin reaccionar en el extremo 5', escribiríamos



Por último, si nos interesa *solamente* la secuencia de bases de la molécula, como sucede en muchas ocasiones, podemos utilizar una notación aún más compacta



Obsérvese que, por convenio, la secuencia de una cadena polinucleotídica suele escribirse con el extremo 5' a la izquierda y el extremo 3' a la derecha.

La importancia principal de la estructura primaria o secuencia, es que *la información genética se almacena en la estructura primaria del DNA*. Un *gen* no es más que una secuencia concreta de DNA, que codifica la información mediante un lenguaje de cuatro letras, en el que cada “letra” es una de las bases.

La estructura primaria del DNA
codifica la información genética.

EL DNA COMO SUSTANCIA GENÉTICA: INDICIOS INICIALES

La búsqueda de la sustancia de la que están formados los genes tiene una historia larga. A finales de la primera década del siglo XIX, poco después de que el bioquímico alemán Friedrich Miescher hubiera aislado por primera vez el DNA del esperma de salmón, algunos científicos sospecharon que el DNA podía ser el material genético. Pero los estudios posteriores que indicaron que el DNA contenía tan sólo cuatro clases de monómeros parecieron descartar que pudiera desempeñar este complicado papel. Los primeros investigadores pensaron que era más probable que los genes estuvieran formados por proteínas, ya que estaba empezando a observarse que éstas eran moléculas mucho más complejas. Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX, los ácidos nucleicos se consideraron simplemente como una clase de sustancia estructural del núcleo celular.

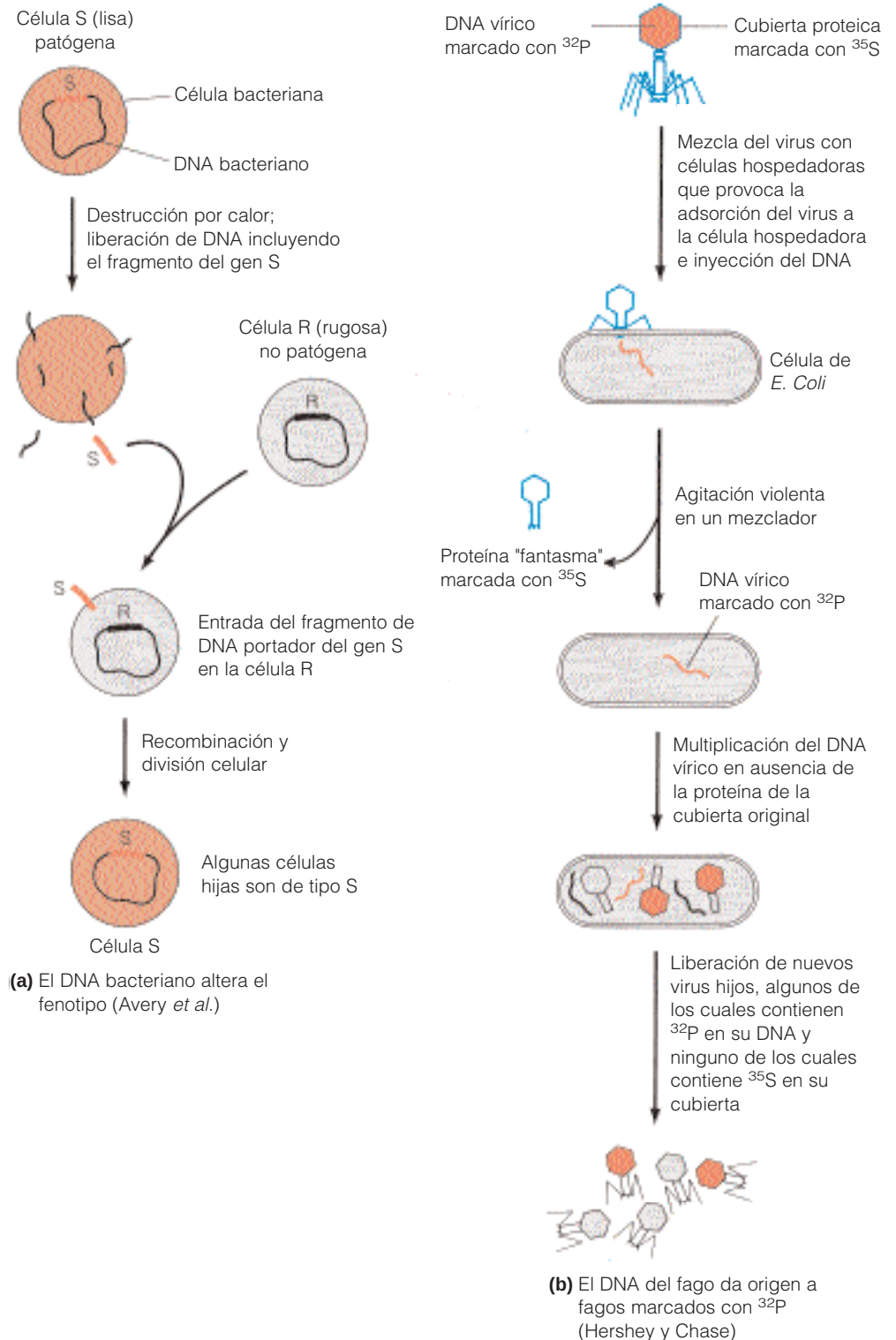
Entre 1944 y 1952, una serie de experimentos cruciales apuntaron claramente al DNA como material genético. En 1944 Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclyn McCarty descubrieron que el DNA de cepas patógenas de la bacteria

Pneumococcus podía transferirse a cepas no patógenas, haciéndolas patógenas (Figura 4.8a). La transformación era genéticamente estable y las generaciones sucesivas de bacterias conservaban las nuevas características. Sin embargo, fue un elegante experimento realizado por Alfred Hershey y Martha Chase el que convenció finalmente a muchos científicos. Hershey y Chase estudiaron la infección de la bacteria *Escherichia coli* por un virus bacteriano, el bacteriófago T2.

FIGURA 4.8

Experimentos que demostraron que el DNA es la sustancia genética.

(a) Avery *et al.* demostraron que los neumococos no patógenos podían hacerse patógenos mediante la transferencia de DNA procedente de una cepa patógena. **(b)** Hershey y Chase demostraron que era la transferencia de DNA vírico de un virus a una bacteria lo que daba origen a nuevos virus.



Aprovechando el hecho de que las proteínas del bacteriófago contienen azufre y poco fósforo y que el DNA del bacteriófago contiene fósforo pero no azufre, estos investigadores marcaron el bacteriófago T2 con los isótopos radiactivos ^{35}S y ^{32}P (Figura 4.8b). A continuación, comprobaron que cuando el bacteriófago se unía a *E. coli*, era principalmente el ^{32}P (y, por tanto, el DNA del bacteriófago) el que se transfería a la bacteria. Aunque la parte proteica residual del bacteriófago se eliminaba de la bacteria, sólo el DNA insertado era suficiente para dirigir la formación de nuevos bacteriófagos.

Mediante estos experimentos y otros similares, en 1952 se había aceptado ya en general que el DNA debía ser la sustancia genética. Pero, ¿cómo podía transportar la enorme cantidad de información que una célula necesitaba, cómo podía transmitir esa información a la célula y, sobre todo, cómo podía reproducirse de manera exacta en la división celular? Las respuestas a estas preguntas vinieron sólo tras uno de los descubrimientos más notables de la historia de la ciencia. En 1953, James Watson y Francis Crick propusieron una estructura para el DNA que abrió todo un mundo nuevo de la biología molecular.

Estructuras secundaria y terciaria de los ácidos nucleicos

LA DOBLE HÉLICE

Watson y Crick buscaron las respuestas a las preguntas planteadas anteriormente en la estructura tridimensional del DNA. Durante un cierto tiempo, diversos laboratorios habían estado investigando las fibras obtenidas a partir de soluciones de DNA concentradas, utilizando la técnica de la **difracción de rayos X** (véase Herramientas de la Bioquímica 4A). Watson y Crick, que trabajaban en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), tuvieron acceso a los patrones de difracción del DNA fotografiados por Rosalind Franklin, una investigadora del laboratorio de Maurice Wilkins en el King's College de Londres. Las fotografías cruciales fueron algunos de los mejores patrones que se habían obtenido a partir de fibras húmedas de DNA. En ellas se observaba claramente que el DNA de las fibras debía tener algún tipo de estructura tridimensional repetitiva regular. Nos referiremos a este plegado regular de los polímeros como *estructura secundaria*, para diferenciarla de la estructura primaria, que es simplemente la secuencia de residuos.

Watson y Crick percibieron rápidamente que la difracción de la fibra de DNA mostraba un patrón cruzado característico de una estructura secundaria helicoidal (Figura 4.9). Observaron que, como el espaciado de la línea de capa era de una décima parte de la repetición del patrón, debía haber 10 residuos por vuelta (véase Herramientas de la Bioquímica 4A). Los datos relativos a la densidad de la fibra sugirieron que debía haber *dos* cadenas de DNA en cada molécula helicoidal. Hasta entonces, tan sólo se habían realizado deducciones científicas a partir de los datos. El gran golpe intuitivo de Watson y Crick fue el de darse cuenta de que una hélice de doble cadena podía estabilizarse mediante enlaces de hidrógeno entre las bases de las cadenas opuestas si las bases se apareaban de *una* manera concreta: los pares A-T y G-C que se muestran en la Figura 4.10. Con este apareamiento, se forman enlaces de hidrógeno fuertes entre las bases. Además, las distancias entre los carbonos 1' de las porciones de desoxirribosa de A-T y G-C son las mismas: aproximadamente 1.1 nm en cada caso (Figura 4.10a). Esta disposición apareada implicaba que la doble hélice podía tener un diámetro regular, hecho que era imposible si las purinas se apareaban con purinas o las pirimidinas con pirimidinas.

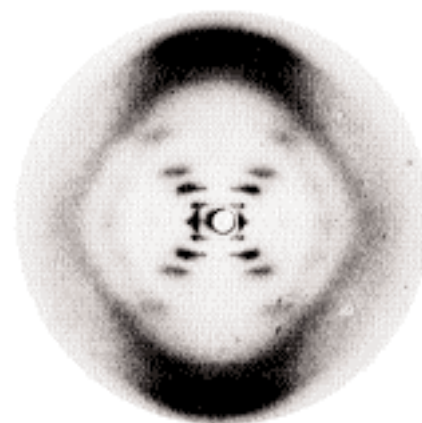


FIGURA 4.9

Pruebas sobre la estructura del DNA.

Esta fotografía, obtenida por Rosalind Franklin, muestra el patrón de difracción de rayos X producido por las fibras de DNA húmedas. Esta imagen desempeñó un papel clave en la elucidación de la estructura del DNA. El patrón en forma de cruz indica una estructura helicoidal, y las manchas intensas en la parte superior e inferior corresponden a una elevación de la hélice de 0.34 nm. El espaciado de las líneas de capa es una décima parte de la distancia existente desde el centro hasta cualquiera de estas manchas, lo cual indica que existen 10 pares de bases por repetición.

Reproducido con permiso de R. E. Franklin y R. Gosling, *Nature* (1953) 171:740. © 1953 Macmillan Magazines, Ltd.

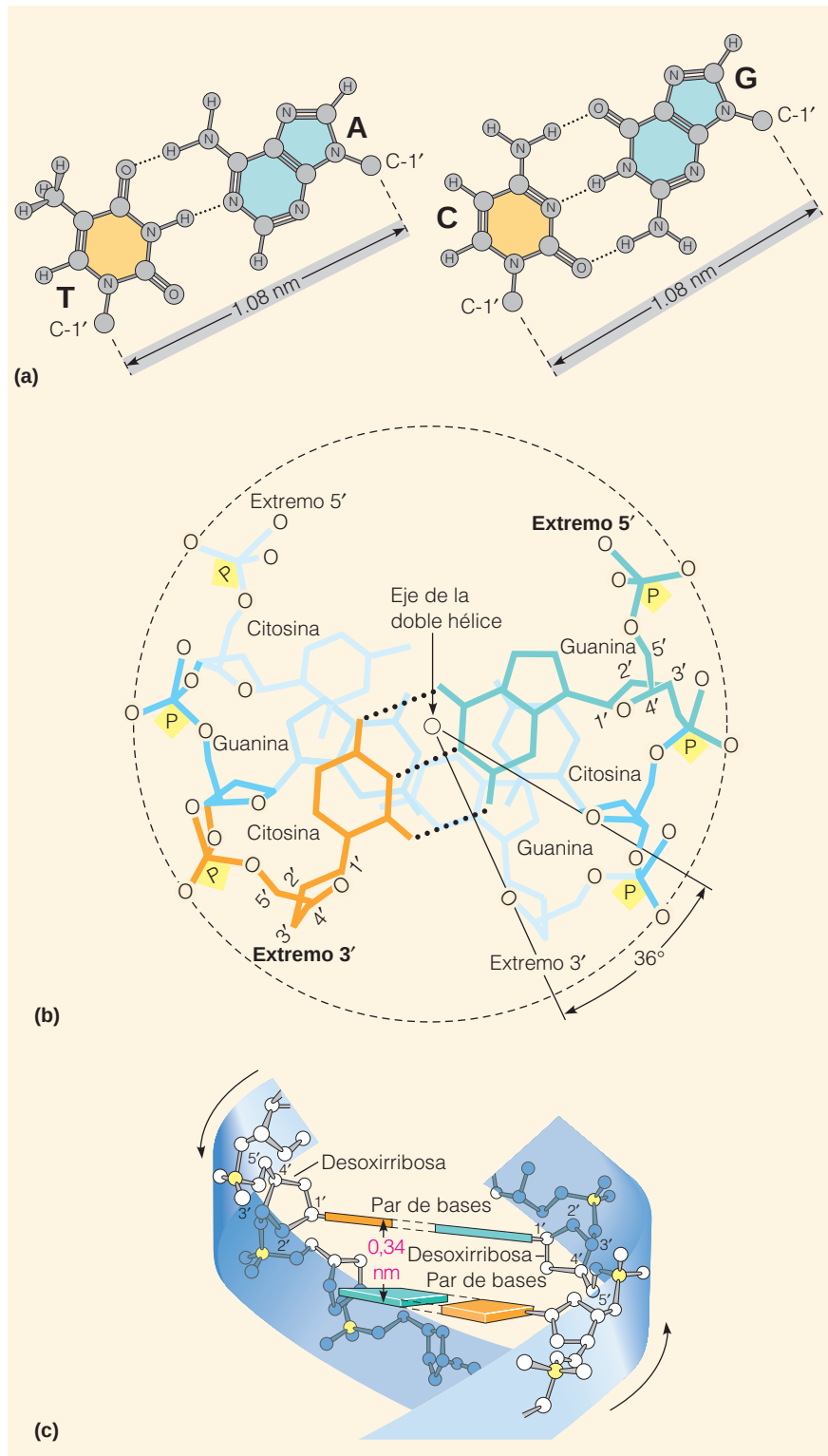
El modelo de Watson y Crick para el DNA era una doble hélice antiparalela de dos cadenas, con 10 pares de bases por vuelta. El apareamiento era A-T y G-C.

FIGURA 4.10

Elementos fundamentales de la estructura de la doble hélice del DNA.

(a) Apareamiento de bases. A-T y G-C son los pares de bases del modelo del DNA de Watson y Crick. Este apareamiento permite que los carbonos C1' de las dos cadenas estén exactamente a la misma distancia en ambos pares de bases. **(b)** Apilamiento de los pares de bases. Esta imagen del eje de la hélice desde arriba muestra cómo están apilados los pares de bases uno sobre otro, de tal modo que cada par presenta una rotación de 36° respecto al siguiente. **(c)** Distancia entre los pares de bases. Una imagen lateral de los pares de bases muestra la distancia de 0.34 nm entre ellas. Esta distancia se denomina elevación de la hélice.

© Irving Geis.



La estructura complementaria de doble cadena del DNA explica la forma en que puede replicarse el material genético.

En el modelo de Watson y Crick, los armazones hidrófilos de fosfato-desoxirribosa de la hélice se situaban en el exterior, en contacto con el medio acuoso, y los pares de bases se apilaban unos sobre otros con sus planos perpendiculares al eje de la hélice. En la Figura 4.10b y c se presentan dos proyecciones de una estructura de este tipo. (La figura muestra un modelo reciente perfec-

cionado, que se basa en datos mejores que los que tuvieron a su alcance Watson y Crick: las bases no están exactamente perpendiculares al eje de la hélice, y la conformación del azúcar es ligeramente diferente de la propuesta por Watson y Crick.) El apilamiento de las bases, como se muestra en la Figura 4.10b, permite que se produzcan fuertes interacciones de van der Waals entre ellas, lo que a menudo se denomina “interacción de apilamiento”. Cada par de bases presenta una rotación de 36° , esto es, $1/10$ de una rotación de 360° , respecto a la siguiente, de manera que se acomodan 10 pares de bases en cada vuelta de la hélice. El patrón de difracción mostraba que la distancia de repetición era de aproximadamente 3.4 nm, por lo que la *elevación* de la hélice, es decir, la distancia entre los pares de bases, debía ser aproximadamente 0.34 nm (Figura 4.10c). Esta distancia es exactamente el doble del grosor de van der Waals de un anillo plano (véase la Tabla 2.2 de la página 37), por lo que las bases están estrechamente apiladas dentro de la hélice, como se muestra en un modelo de relleno espacial (Figura 4.11). El modelo indica también que, aunque las bases están en el interior, pueden abordarse a través de dos surcos espirales profundos, denominados *surco principal* y *secundario*. El surco principal proporciona un acceso más directo a las bases, mientras que el surco secundario está frente al armazón de azúcar. La construcción de modelos moleculares de estructuras de DNA de doble cadena pronto convenció a Watson y Crick de que las cadenas de DNA debían ir en direcciones opuestas. Esta disposición puede observarse claramente en la Figura 4.10c. El modelo que presentaron Watson y Crick era el de una hélice a derechas, aunque en ese momento eran débiles los datos indicativos del sentido (dirección de la vuelta) de la hélice. Sus suposiciones fueron correctas.

Como suele ocurrir con una buena teoría o modelo, la estructura de Watson y Crick explicaba también otros datos que hasta entonces no se comprendían. El bioquímico Erwin Chargaff, que había determinado las cantidades relativas de A, T, G y C en los DNA de muchos organismos, había observado el hecho sorprendente de que A y T estaban presentes casi siempre en cantidades aproximadamente iguales, y que lo mismo sucedía con G y C (Tabla 4.2). Si la mayor parte del DNA de las células era de doble cadena, con el apareamiento de bases de Watson y Crick, la *regla de Chargaff* era una consecuencia natural de ello.

El modelo de Watson y Crick no sólo explicaba la estructura del DNA y la regla de Chargaff, sino que tenía también implicaciones que llegaban al corazón mismo de la biología. Dado que A se aparea siempre con T, y G se aparea siempre con C, las dos cadenas son *complementarias*. Si las cadenas pudieran separarse y se pudiera sintetizar un nuevo DNA a lo largo de cada una de ellas, siguiendo el mismo principio de apareamiento de bases, podrían obtenerse dos moléculas de DNA de doble cadena, cada una de las cuales sería una copia *exacta* del original (Figura 4.12). Esta **autorreplicación** es precisamente la propiedad que el material genético debe poseer: cuando una célula se divide, deben producirse dos copias completas de la información genética que lleva la célula original. En su artículo de 1953 en que anunciaban el modelo (véase la Bibliografía), Watson y Crick expresaban esta idea en lo que puede haber sido la predicción científica más comedida que nunca se haya hecho: “No ha escapado a nuestra apreciación que el apareamiento específico que proponemos sugiere inmediatamente un posible mecanismo para copiar el material genético”.

NATURALEZA SEMICONSERVATIVA DE LA REPLICACIÓN DEL DNA

El mecanismo para copiar el DNA que hemos mencionado comporta el desenrollamiento de las dos cadenas del DNA progenitor, de tal manera que cada cadena sirva de molde para la síntesis de una cadena nueva, complementaria y en-

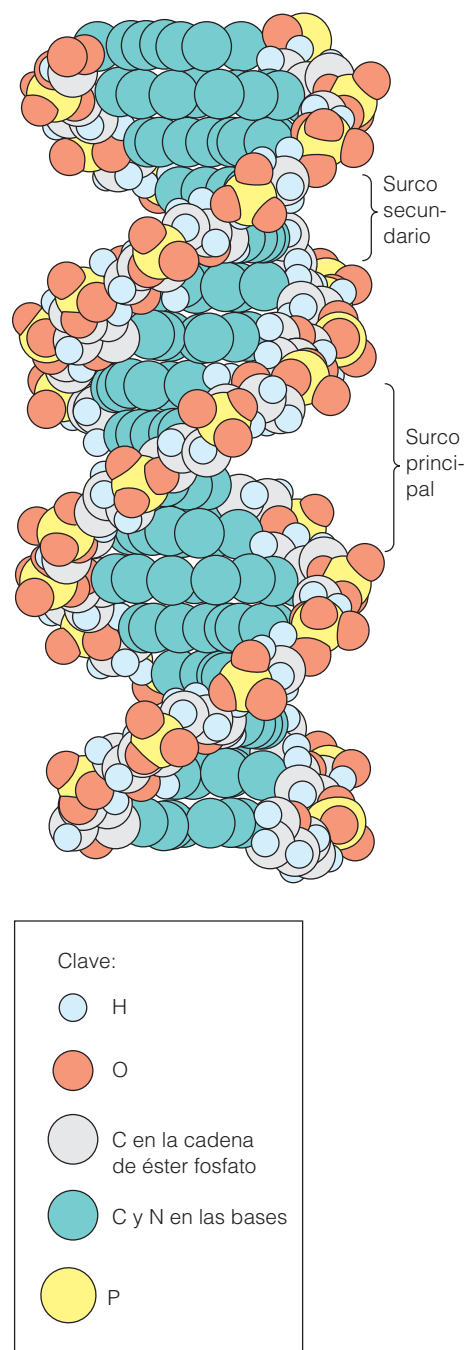


FIGURA 4.11

Modelo de relleno espacial del DNA. Se muestra la molécula de DNA, según el modelo de Watson y Crick, con cada átomo indicado mediante su radio de van der Waals. En este modelo se aprecia más claramente que en la Figura 4.10 lo densamente empaquetadas que están las bases dentro de la hélice. Se indican asimismo los surcos principal y secundario.

De J. D. Watson, N. H. Hopkins, J. W. Roberts, J. A. Steitz y A. M. Weiner, *Molecular Biology of the Gene*, 4ª ed. (Redwood City, CA: Benjamin/Cummings Publishing Co., 1987). © 1987 James D. Watson.

TABLA 4.2 Composición de bases de los DNA de varios organismos

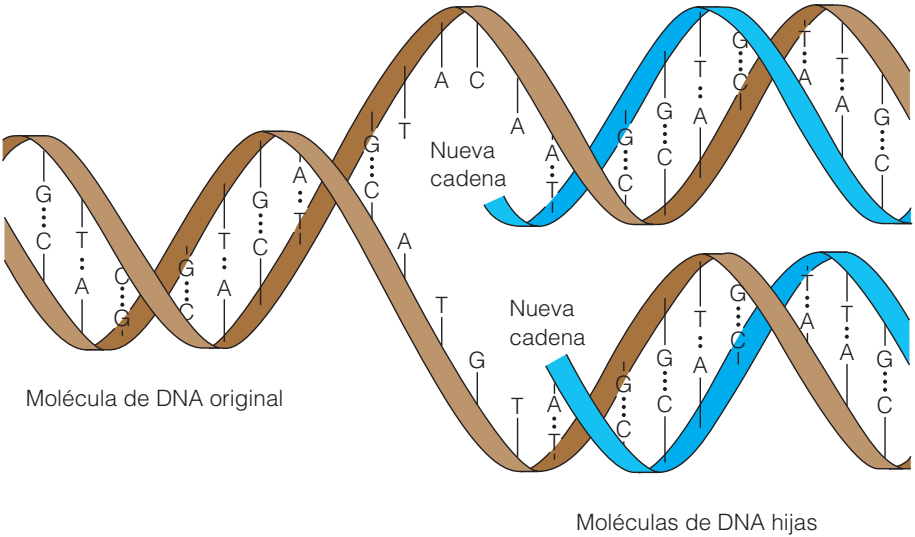
Origen	% Molar de bases					Proporciones	
	Adenina (A)	Guanina (G)	Citosina ^a (C)	Timina (T)	(G + C)	A/T	G/C
Bacteriófago ϕ X174	24.0	23.3	21.5	31.2	44.8	0.77 ^b	1.08 ^b
Bacteriófago T7	26.0	23.8	23.6	26.6	47.4	0.98	1.01
<i>Escherichia coli</i> B	23.8	26.8	26.3	23.1	53.2	1.03	1.02
<i>Neurospora</i>	23.0	27.1	26.6	23.3	53.8	0.99	1.02
Maíz	26.8	22.8	23.2	27.2	46.1	0.99	0.98
<i>Tetrahymena</i>	35.4	14.5	14.7	35.4	29.2	1.00	0.99
Pulpo	33.2	17.6	17.6	31.6	35.2	1.05	1.00
<i>Drosophila</i>	30.7	19.6	20.2	29.5	39.8	1.03	0.97
Estrella de mar	29.8	20.7	20.7	28.8	41.3	1.03	1.00
Salmón	28.0	22.0	21.8	27.8	44.1	1.01	1.01
Rana	26.3	23.5	23.8	26.8	47.4	1.00	0.99
Pollo	28.0	22.0	21.6	28.4	43.7	0.99	1.02
Rata	28.6	21.4	21.6	28.4	42.9	1.01	1.00
Ternera	27.3	22.5	22.5	27.7	45.0	0.99	1.00
Ser humano	29.3	20.7	20.0	30.0	40.7	0.98	1.04

Datos tomados de H. E. Sober (ed.), *Handbook of Biochemistry*, 2ª ed. (Chemical Rubber Publishing Co., 1970). Los valores para los organismos superiores varían ligeramente de un tejido a otro, probablemente como consecuencia del error experimental.

^a Las cantidades indicadas incluyen, para algunos organismos, un pequeño porcentaje de una base modificada, la 5-metilcitosina.

^b Este bacteriófago tiene un DNA de una sola cadena, que no tiene que seguir la regla de Chargaff.

FIGURA 4.12
Modelo de la replicación del DNA. Cada cadena actúa como molde para una nueva cadena complementaria. Cuando el proceso de copiado se ha completado habrá dos moléculas de DNA hijas de doble cadena, cada una de las cuales es de secuencia idéntica a la molécula original. El proceso real es bastante complicado, pero aquí se presenta el principio básico.



Meselson y Stahl demostraron que el DNA se replica de forma semiconservativa.

rollada sobre la cadena progenitora. La replicación completa de una molécula de DNA producirá dos dobles cadenas “hijas”, cada una consistente en una mitad de DNA del progenitor (una cadena de la estructura de doble cadena original) y otra mitad de material nuevo. Esta forma de replicación se denomina **semi-conservativa**, ya que se conserva la mitad del material original en cada una de las dos copias (Figura 4.13). Se diferencia de otros dos modos posibles, el **conservativo**, en el que una de las dos estructuras de doble cadena hijas es la doble cadena conservada del progenitor, mientras que la otra se sintetiza *de novo*, y el **dispersivo**, en el que el material del progenitor se dispersa por las estructuras de las dobles cadenas hijas.

La primera prueba experimental de este modelo se obtuvo en 1958, cuando Matthew Meselson y Franklin Stahl verificaron que las moléculas cuya densidad difiere en cantidades muy pequeñas podían separarse unas de otras mediante centrifugación en gradientes de densidad. En este método, se crea un gradiente de densidad mediante la centrifugación de una solución concentrada de una sal de un metal pesado, como el cloruro de cesio (CsCl). Si se suspenden moléculas de ácidos nucleicos de distintas densidades en un gradiente de este tipo, cada una migrará hasta el punto en el que la densidad de la solución sea igual a la suya. Esta técnica permitió a Meselson y Stahl rastrear el camino de un DNA marcado por densidad a través de varias tandas de replicación, con los resultados que se presentan en la Figura 4.14. Se aplicó el marcaje de densidad mediante el cultivo de la bacteria *E. coli* en un medio que contenía el isótopo pesado del nitrógeno, ^{15}N , durante muchas generaciones, de manera que el DNA alcanzaba una densidad más alta mediante una sustitución amplia del ^{14}N por ^{15}N en sus bases púricas y pirimidínicas. Al aislarlo y centrifugarlo hasta el equilibrio a pH 7.0, este DNA formaba una banda única en una región del gradiente que correspondía a una densidad de 1.724 g/mL (Figura 4.14a, primer gráfico). En cambio, cuando se analizaba de forma similar el DNA de las bacterias que proliferaban en un medio ligero (que contenía ^{14}N), la banda producida tenía una densidad de 1.710 g/mL (Figura 4.14a, segundo gráfico).

Cuando se transferían las bacterias con marcaje de densidad que proliferaban en el medio pesado al medio ligero, el DNA aislado después de una generación de crecimiento producía una banda exclusiva en una densidad intermedia de 1.717 g/mL (Figura 4.14a, tercer gráfico). Este resultado es el esperado si el nuevo DNA replicado es una especie molecular *híbrida*, formada de una mitad de material del progenitor y una mitad de nuevo DNA (sintetizado en el medio ligero). Si estas bacterias se cultivaban durante una generación más en el medio ligero, se observaban dos bandas del mismo tamaño, una ligera y una de densidad híbrida (Figura 4.14a, cuarto gráfico), como era de prever si el DNA de densidad híbrida sufría un segundo ciclo de replicación semiconservativa.

Estos resultados concordaban con la idea de que cada cromosoma replicado contiene una cadena procedente del progenitor y una cadena hija, pero los datos no excluían otras formas alternativas de replicación semiconservativa que implicaran la ruptura de las cadenas de DNA. Estos modelos se descartaron mediante análisis de centrifugación de los DNA marcados por densidad a pH 12, en el que las cadenas de DNA se separan (Figura 4.14b). Cuando se centrifugaba hasta el equilibrio después de la proliferación bacteriana en el medio pesado seguido de una generación en el medio ligero, el DNA formaba dos bandas: una ligera (igual a la observada en el análisis de las bacterias que proliferaban en ^{14}N) y una pesada (Figura 4.14b, tercer gráfico). El DNA analizado después de un segundo ciclo de replicación en el medio ligero presentaba tres cuartas partes de material ligero y una cuarta parte de material pesado (Figura 4.14b, cuarto gráfico). La conclusión inevitable era que el híbrido obtenido por replicación contenía una cadena completa de DNA del progenitor y una cadena completa de DNA de nueva síntesis.

ESTRUCTURAS ALTERNATIVAS DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS: HÉLICES B Y A

En el momento en el que Watson y Crick propusieron su modelo, se habían obtenido ya para el DNA dos patrones de difracción de rayos X bastante distintos, lo que indicaba que la molécula existe en más de una forma. La **forma B**, que se observa en las fibras de DNA preparadas en condiciones de humedad elevada,

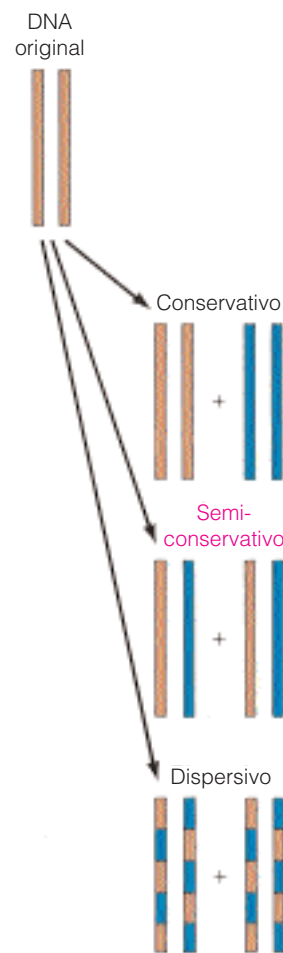


FIGURA 4.13

Tres modelos de replicación del DNA.

Las pruebas experimentales respaldan el modelo semiconservativo. Marrón = DNA progenitor, azul = nuevo DNA.

Las dos formas principales de estructura secundaria de los polinucleótidos se denominan A y B. La mayor parte del DNA se encuentra en la forma B; las hélices RNA-RNA y DNA-RNA están en la forma A.

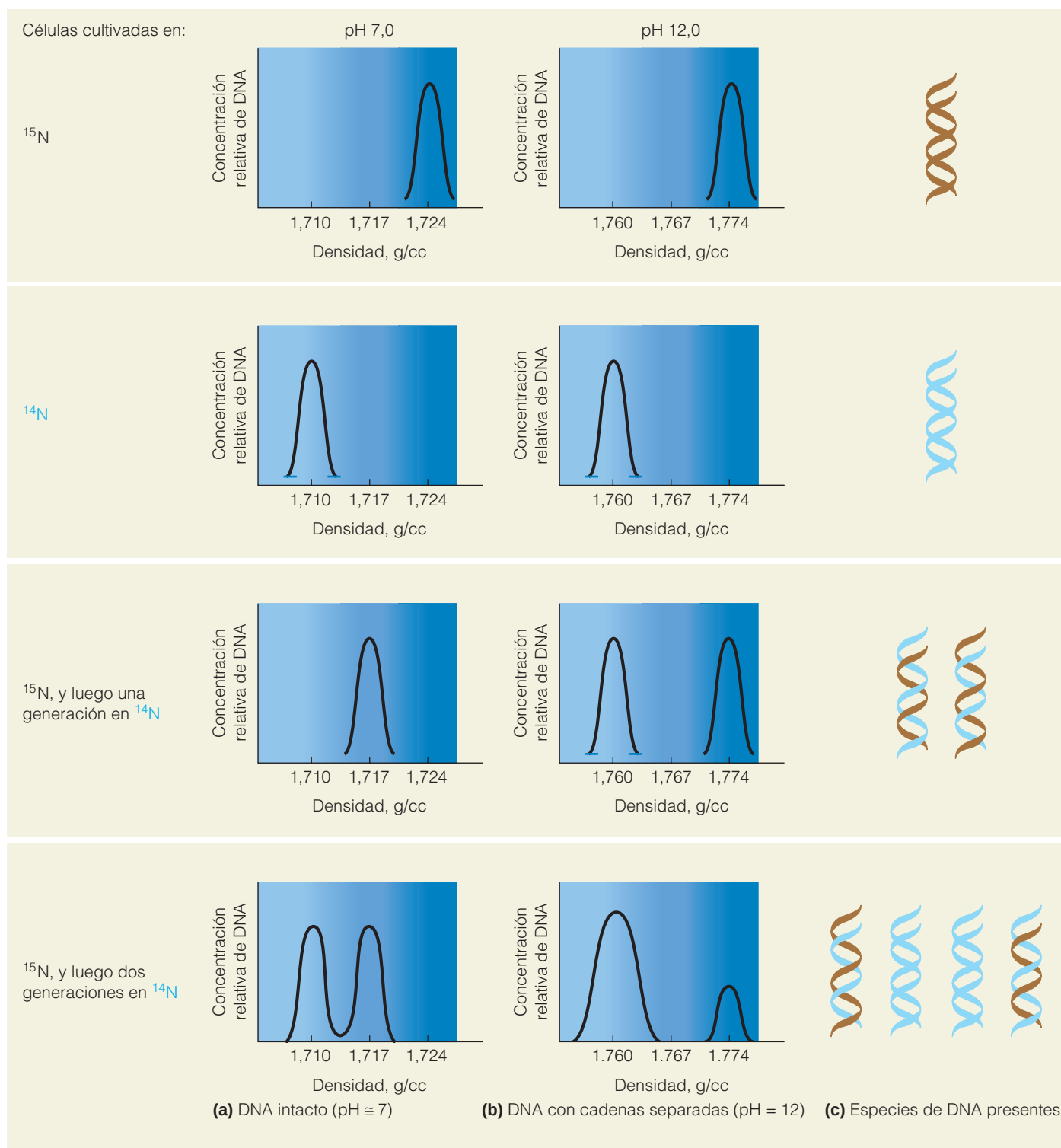


FIGURA 4.14

El experimento de Meselson-Stahl demuestra que el DNA se replica de forma semiconservativa. Los patrones de bandas que se presentan se obtuvieron en gradientes de densidad en dos condiciones de pH diferentes. A pH 7, el DNA es de doble cadena; a pH 12, las cadenas están separadas.

se muestra en las Figuras 4.10, 4.11, 4.15a y 4.15b. Watson y Crick optaron por estudiar la forma B, ya que correctamente preveían que sería la forma hallada en el medio acuoso de la célula. Las fibras de DNA preparadas en condiciones de humedad baja tienen una estructura diferente, la denominada **forma A** (Figura 4.15c y d). Aunque la hélice B es de hecho la forma de DNA que se halla en las células, la hélice A tiene también importancia biológica. Las moléculas de RNA

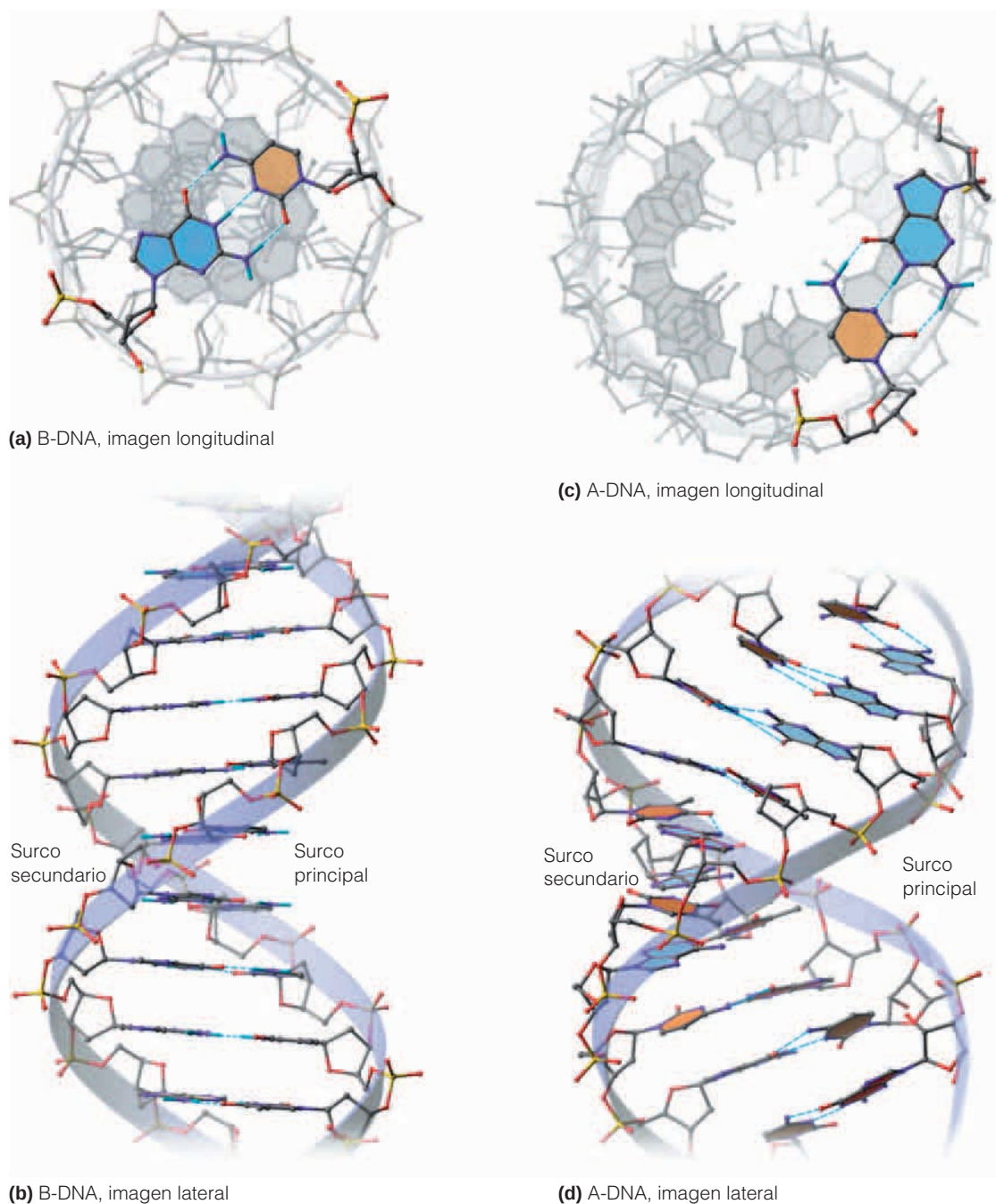


FIGURA 4.15

Comparación de las dos formas principales de DNA. Estructuras del B-DNA y del A-DNA deducidas a partir de estudios recientes de difracción de fibras, en proyecciones longitudinales y laterales.

de doble cadena forman siempre la estructura A, y lo mismo ocurre con las **moléculas híbridas DNA-RNA**, que se forman mediante el apareamiento de una cadena de DNA con una de RNA. Así pues, existen dos tipos principales de estructuras secundarias en los polinucleótidos. Como veremos más adelante en este capítulo, son posibles otras clases de estructuras secundarias en circunstancias especiales, como la forma Z a izquierdas que se menciona en la Tabla 4.3.

Como se presenta en la Figura 4.15 y en la Tabla 4.3, las formas A y B son muy distintas, aunque ambas son hélices a derechas. En la hélice B, las bases están próximas al eje de la hélice, que pasa entre los enlaces de hidrógeno (obsérvense las proyecciones desde el extremo de las hélices en la Figura 4.15a y c). En la hélice A, las bases están situadas más externamente y están muy inclina-

TABLA 4.3 Parámetros de las hélices polinucleotídicas

	Forma A	Forma B	Forma Z
Dirección de rotación de la hélice	Derecha	Derecha	Izquierda
Número de residuos por vuelta (<i>n</i>)	11	10	12 (6 dímeros)
Rotación por residuo (= 360°/ <i>n</i>)	33°	36°	−60° por dímero; ~−30° por residuo
Elevación ^a en la hélice por residuo(<i>h</i>)	0.255 nm	0.34 nm	0.37 nm
Paso ^a de la hélice (= <i>nh</i>)	2.8 nm	3.4 nm	4.5 nm

^a Para las definiciones de elevación y paso de una hélice, véase Herramientas de la Bioquímica 4A.

das con respecto al eje de la hélice. Las superficies de las hélices son también diferentes. En la hélice B, los surcos principal y secundario se diferencian claramente, mientras que en la hélice A los dos surcos tienen una anchura casi igual.

Todos los estudios de difracción de las fibras, incluyendo los que aportaron la información que se ha descrito, tienen una importante limitación. Al analizar los patrones de las fibras, los investigadores no determinan directamente los detalles de la estructura secundaria del ácido nucleico. En su lugar proponen los modelos que mejor expliquen las posiciones y las intensidades de las manchas del patrón de difracción (véase Herramientas de la Bioquímica 4A). Este enfoque es necesario porque las fibras no son nunca cristales perfectos y siempre existe una cierta ambigüedad en la interpretación de sus patrones de difracción. Por tanto, se produjo un importante avance cuando R. E. Dickerson y sus colaboradores lograron *crystalizar* un pequeño fragmento de DNA de doble cadena, que tenía la secuencia



La cristalografía molecular de este fragmento y de otros pequeños fragmentos de DNA nos ha proporcionado una información muy detallada de la estructura secundaria de los polinucleótidos. En la Figura 4.16 se presentan los resultados de un estudio de este tipo para el B-DNA. En ella podemos observar las moléculas de DNA con la posición de cada átomo especificada de forma clara.

Un primer punto importante que surge de los estudios de los cristales moleculares es que los modelos elaborados a partir de los patrones de fibras constituyen simplificaciones excesivas de las estructuras. La estructura real del B-DNA implica variaciones locales del ángulo de rotación entre los pares de bases, la conformación del azúcar, la inclinación de las bases e incluso la distancia de elevación. Si se examina cuidadosamente la Figura 4.16, pueden observarse muchas distorsiones respecto a las estructuras idealizadas. La estructura secundaria del ácido nucleico no es homogénea. Varía en respuesta a la secuencia local y puede modificarse mediante la interacción con otras moléculas. Los parámetros de las diversas formas del DNA de la Tabla 4.3 deben considerarse, pues, como valores *promedio*, respecto a los cuales es posible una considerable desviación local.

Si se observan con detalle las estructuras como la de la Figura 4.16, se aprecia otra diferencia con el modelo original de Watson-Crick. Muchas moléculas de DNA están ligeramente *dobladas*; esto es, el eje de la hélice no sigue una línea recta. El grado y las direcciones del doblado dependen, de una forma complicada, de la secuencia de DNA. También pueden estar muy influenciadas por la interacción del DNA con varias moléculas proteicas. Veremos ejemplos de esto en otros capítulos.

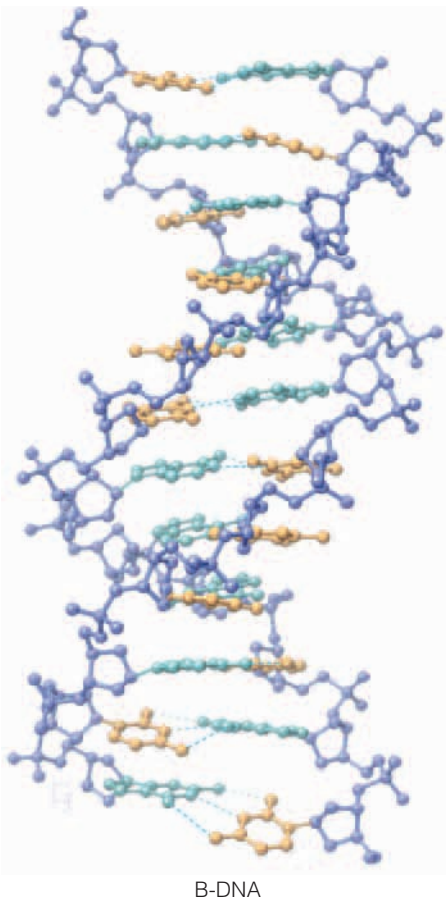


FIGURA 4.16 Estructura del B-DNA según los estudios de cristales moleculares. Obsérvense las distorsiones locales de la estructura idealizada que se muestra en las Figuras 4.11 y 4.15a y b.

Adaptado de R. E. Dickenson, *Sci. Am.* Diciembre 1983, pp. 100-104. © 1983 Scientific American, Inc. Reservados todos los derechos.

Los estudios de cristalografía molecular proporcionan también una posible explicación de por qué la forma B-DNA está favorecida en un medio acuoso. La forma B del DNA, pero no la forma A-DNA, puede acomodar una columna de moléculas de agua situadas en el surco secundario. Los enlaces de hidrógeno entre estas moléculas de agua y el DNA pueden conferir estabilidad a la forma B. Según esta hipótesis, cuando se elimina este agua (como ocurre en las fibras con humedad baja), la forma B se hace menos estable que la forma A.

¿Por qué, pues, adoptan siempre el RNA de doble cadena y las moléculas híbridas DNA-RNA la forma A? La respuesta radica probablemente en el grupo hidroxilo adicional de la ribosa del RNA. Este hidroxilo interfiere estéricamente en la forma B al situarse demasiado cerca del fosfato y del carbono 8 de la base adyacente. En consecuencia, el RNA *no puede* adoptar la forma B, ni siquiera en unas condiciones en las que la hidratación podría favorecerla. En el DNA, el hidroxilo está sustituido por hidrógeno, y no se produce un impedimento estérico de este tipo.

MOLÉCULAS DE DNA Y RNA IN VIVO

Hemos descrito algunas de las características principales del DNA y el RNA. Pero, ¿en qué formas se encuentran estas moléculas en la célula viva? La mayor parte del DNA en la mayoría de los organismos vivos es de doble cadena, con las dos cadenas complementarias, si bien algunos virus DNA llevan moléculas de DNA de una sola cadena (Tabla 4.4). La prevalencia de las formas B y A de los polinucleótidos in vivo es la que cabría esperar en función de las condiciones en las que son estables estas conformaciones. Dado que las células contienen gran cantidad de agua, cabe prever que la mayor parte del DNA de doble cadena se encuentre en la forma B o alguna muy parecida a ella. Existen pruebas de que el

La mayor parte de las moléculas de DNA in vivo son de doble cadena; muchas son círculos cerrados. La mayoría de las moléculas de DNA circulares de doble cadena están superenrolladas.

TABLA 4.4 Propiedades de algunas moléculas de DNA existentes en la naturaleza

Origen	Cadena única (SS) o doble cadena (DS)	Circular o lineal	Número de pares de bases (pb) o bases (b)	Masa molecular (Da)	Longitud ^b	% (G + C)
Virus 40 del mono (genoma) ^a	DS	Circular	5243 pb	3.293×10^6	1.78 μm	40.80
Bacteriófago ϕX174 (genoma)	SS	Circular	5386 b	1.664×10^6	— ^d	44.76
Bacteriófago M13 (genoma)	SS	Circular	6407 b	1.977×10^6	— ^d	40.75
Virus del mosaico de la coliflor (genoma)	DS	Circular	8031 pb	4.962×10^6	2.73 μm	40.19
Adenovirus AD-2 (genoma)	DS	Lineal	35 937 pb	2.221×10^7	12.2 μm	55.20
Virus de Epstein-Barr (genoma)	DS	Circular	172 282 pb	1.065×10^8	58.6 μm	59.94
Bacteriófago T4 (genoma)	DS	Lineal	168 899 pb	1.062×10^8	57.4 μm	35.30
Bacteria <i>E. coli</i> (genoma)	DS	Circular	4 639 221 pb	2.869×10^9	1.57 mm	50.80
Mosca de la fruta (<i>Drosophila melanogaster</i>) (un cromosoma) ^c	DS	Lineal	$\sim 6.5 \times 10^7$ pb	$\sim 4.3 \times 10^{10}$	~ 2 cm	~ 40

^a El término *genoma* indica el DNA total que especifica la información genética de un organismo.

^b Calculada para el DNA de doble cadena de secuencia conocida: $0.34 \text{ nm} \times$ el número de pares de bases (suponiendo la forma B).

^c Estas moléculas no se han secuenciado por completo, por lo que el número de pares de bases, la masa molecular y el % (G+C), no pueden indicarse con exactitud.

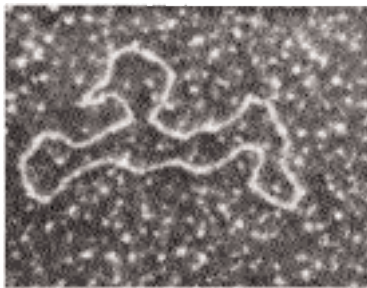
^d Las longitudes de los DNA de cadena única no están bien definidas; dependen mucho de las condiciones del disolvente

B-DNA disuelto en solución tiene una conformación sólo un poco diferente de la forma B que se observa en las preparaciones de las fibras, con aproximadamente 10.5 pares de bases por vuelta en vez de los 10.0 esperados. El RNA de doble cadena, como se ha indicado antes, se encuentra siempre en la forma A.

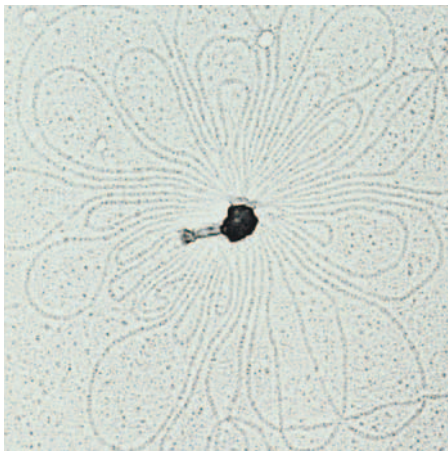
Las moléculas de DNA que se encuentran en los diferentes organismos varían con un margen enorme de tamaños. Algunas bacterias llevan moléculas de DNA *plásmidos* circulares (véase la Figura 4.18) que pueden ser tan sólo de unos miles de pares de bases. En el otro extremo, algunos DNA, como el de los cromosomas eucariotas son moléculas inmensas. El DNA de un cromosoma de *Drosophila* (mosca de la fruta) tiene un peso molecular de aproximadamente 4×10^{10} g/mol y tendría una longitud de 2 cm si se extendiera completamente.

DNA circular y superenrollamiento

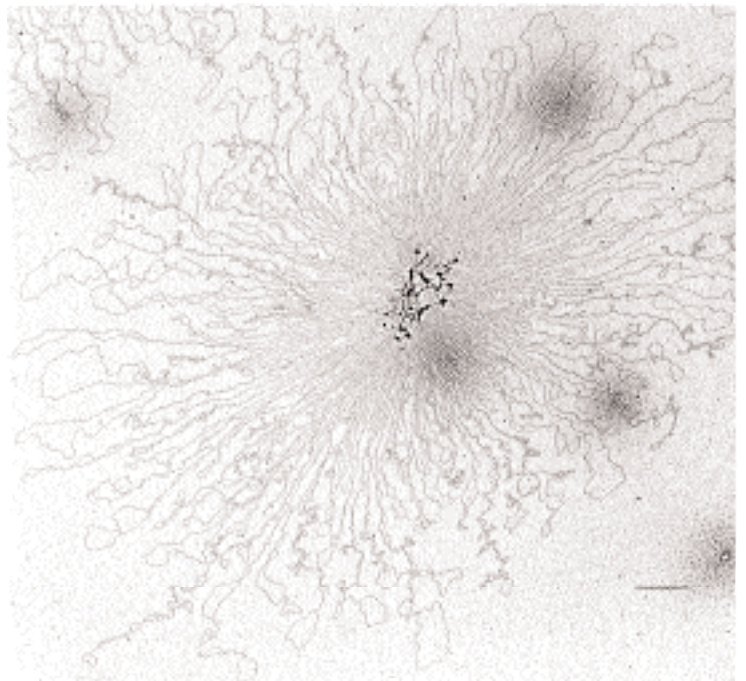
Otro dato importante respecto a las moléculas de DNA naturales es el que se ilustra en la Figura 4.17a y b: muchas de estas moléculas son *circulares*, lo cual significa que no tienen extremos 5' o 3' libres. Los círculos pueden ser pequeños, como ocurre en el DNA del bacteriófago ϕ X174 (Figura 4.17a), o inmensos, como en el caso del DNA de *E. coli* (Figura 4.17b), y pueden estar formados por una sola cadena o por dos cadenas entrelazadas en una doble hélice en su forma B. Sin embargo, no todas las moléculas de DNA son circulares. En la



(a) DNA vírico de una sola cadena (circular)



(c) DNA de bacteriófago de doble cadena (lineal)



(b) DNA bacteriano de doble cadena (circular)

FIGURA 4.17

Moléculas circulares y lineales de ácido nucleico tal como se observan con el microscopio electrónico. (a) DNA circular de cadena única del pequeño bacteriófago ϕ X174. (b) DNA circular grande de doble cadena de *E. coli*. Esta molécula se encuentra en forma de varios bucles superenrollados unidos a una matriz proteica. (c) Molécula única de DNA lineal de doble cadena del bacteriófago T2. El bacteriófago se ha lisado y su DNA se ha dispersado. Uno de sus dos extremos está fuera de la imagen en la parte inferior derecha. El otro está presumiblemente enterrado en la cabeza del fago.

(a) Cortesía de los Drs. D. Dressler y K. Kohts; (b) cortesía de R. Kavenoff, Designergenes Ltd./BPS; (c) © Biology Media/Photo Researchers.

Figura 4.17c se muestra el DNA lineal de un virus, el bacteriófago T2. Los cromosomas humanos también contienen moléculas de DNA lineal gigantes.

Hay un aspecto especial en las moléculas de DNA circular en el que tal vez no haya pensado: muchas de ellas están **superenrolladas**, cuyo significado puede comprenderse considerando el grupo de moléculas que se muestran en la Figura 4.18. La figura presenta tanto formas relajadas como superenrolladas de moléculas de DNA de plásmidos. Un círculo relajado puede estar aplastado sobre una superficie plana, mientras que una molécula superenrollada no puede estarlo. Además de la torsión de las cadenas de DNA, una alrededor de la otra, una molécula superenrollada tiene otras torsiones adicionales en el propio eje de la hélice (el eje de la hélice se cruza sobre sí mismo una o varias veces). La estructura tridimensional, como el superenrollamiento, que comporta un plegado de orden superior de los elementos de una estructura secundaria regular, se denomina estructura **terciaria** de un polímero.

El superenrollamiento no es en modo alguno un fenómeno raro. Se trata más bien del estado habitual de las moléculas cerradas de DNA circular. La

El plegado de orden superior de la estructura secundaria de un biopolímero se denomina su estructura terciaria.

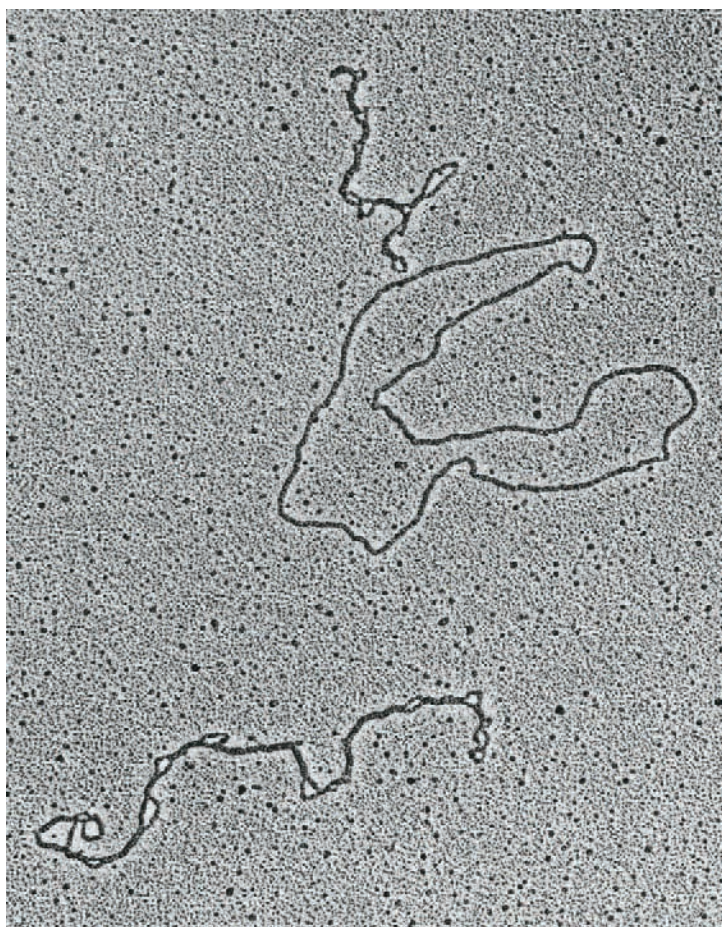


FIGURA 4.18

Moléculas de DNA relajadas y superenrolladas. Fotografía de microscopía electrónica donde se observan tres moléculas de DNA mitocondrial. Todas ellas son de secuencia idéntica y contienen alrededor de 16 500 pb cada una. Sin embargo, la molécula del centro está relajada, mientras que las de la parte superior e inferior están fuertemente superenrolladas.

Cortesía del Dr. D. A. Clayton.

La mayoría de las moléculas de DNA que se encuentran in vivo son superhélices a izquierdas.

mayor parte de las moléculas de DNA circular que se encuentran en la naturaleza tienen torsiones superhelicoidales a izquierdas, aunque es posible formar moléculas de DNA con superhélices a derechas. Por convenio, denominamos superenrollamiento **positivo** al que va a derechas y **negativo** al que va a izquierdas.

Las moléculas de DNA que se muestran en la Figura 4.18 difieren tan sólo en su topología, por lo que se les denomina **topoisómeros**. Los topoisómeros pueden interconvertirse *únicamente* mediante el corte y la nueva unión del DNA. Las células poseen enzimas que pueden realizar este proceso. Estas enzimas, que se denominan **topoisomerasas**, regulan la superhelicoidalidad de las moléculas de DNA naturales.

Cuando se introducen vueltas superhelicoidales (hacia la izquierda o hacia la derecha) en una molécula de DNA que anteriormente estaba relajada, esta molécula pasa a estar en tensión. En consecuencia, debe gastarse energía para formar una molécula de DNA superenrollada. Las células procariotas como *E. coli* tienen una topoisomerasa especial denominada **DNA girasa**. Esta enzima introduce giros superhelicoidales a izquierdas mediante una reacción impulsada por la hidrólisis del ATP. Algunas topoisomerasas, que sólo pueden relajar el DNA superenrollado, no requieren ATP. Abordaremos con mayor detalle las topoisomerasas en capítulos posteriores. La energía almacenada en los DNA circulares al torsionarlos en superenrollamientos puede tener efectos importantes sobre la conformación del DNA; describiremos estos efectos más adelante en este mismo capítulo, después de presentar una teoría cuantitativa del superenrollamiento.

Estructura de los polinucleótidos de una sola cadena

Las moléculas de polinucleótidos de una sola cadena pueden adoptar diversas estructuras que dependen de sus secuencias y de las condiciones de la disolución. A temperatura elevada o en presencia de sustancias desnaturalizantes, la mayoría se encontrarán en forma de ovillo aleatorio como se muestra en la Figura 4.19a. Esta estructura se caracteriza por flexibilidad y libertad de rotación alrededor de los enlaces del armazón, lo cual lleva a una forma flexible que cambia constantemente. Sin embargo, en condiciones más cercanas a las que se encuentran in vivo, las interacciones de apilamiento tenderán a formar regiones de hélices de una cadena de bases apiladas (Figura 4.19b). Además, la mayoría de las secuencias de los ácidos nucleicos naturales contienen regiones de auto-complementariedad entre las que son posibles apareamientos de bases. Aquí la molécula puede enlazarse sobre sí misma para formar una estructura de doble cadena, como se indica en la Figura 4.19c. En la Figura 4.20 se presenta un

FIGURA 4.19

Conformaciones de los ácidos nucleicos de cadena única.

(a) Estructura de ovillo aleatorio de las cadenas simples desnaturalizadas. Existe flexibilidad de rotación de los residuos y una estructura inespecífica. (b) Estructura de bases apiladas adoptada por las cadenas sencillas no autocomplementarias en condiciones "nativas". Las bases se apilan para llevar la cadena a una hélice, pero no hay enlaces de H. (c) Estructuras de horquilla formadas por secuencias autocomplementarias; la cadena se dobla sobre sí misma para formar una estructura de lazo en vástago.

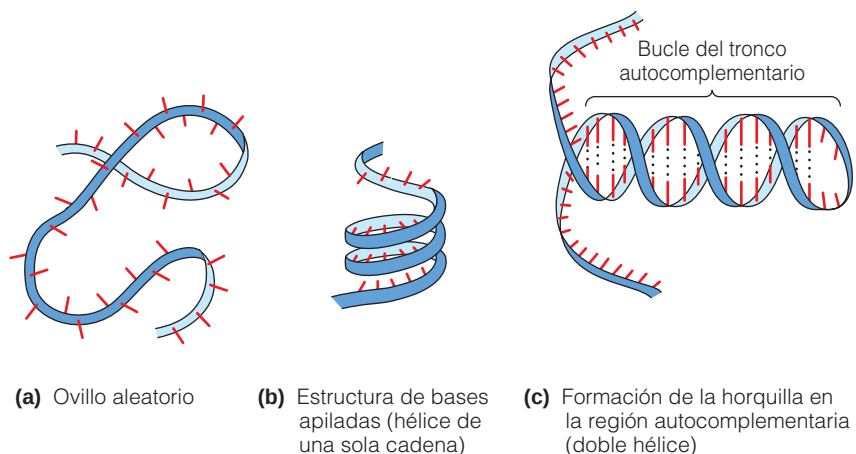




FIGURA 4.20

Estructura terciaria de una RNA de transferencia según lo determinado mediante difracción de rayos X. Esta molécula es el tRNA que transfiere el aminoácido fenilalanina a las proteínas sintetizadas en las células de levadura. La ruta del armazón de fosfato-ribosa está trazada por la cinta morada. Obsérvese que existen algunas regiones de unión de tres bases.

ejemplo más complejo, que corresponde a la estructura del **RNA de transferencia (tRNA)**, una clase de RNA que interviene en la síntesis de las proteínas (véase el apartado siguiente). En este caso observamos no sólo una estructura secundaria de tipo A debida al plegado de la cadena sobre sí misma, sino también un plegado más complejo de esas hélices juntas. Así pues, la molécula de tRNA posee una estructura *terciaria* definida, un plegado de orden superior que le proporciona una forma definida y una disposición interna que es necesaria para su función.

Funciones biológicas de los ácidos nucleicos: una visión preliminar de la biología molecular

Hemos resaltado que el cometido fundamental de los ácidos nucleicos es el almacenamiento y la transmisión de la información genética, y continuaremos avanzando en esta idea a lo largo del libro. En la Parte V se describe con detalle la manera en que los ácidos nucleicos pasan de la célula progenitora a la célula hija (o de un organismo a sus descendientes), y la forma en que dirigen los procesos bioquímicos y la formación de otras moléculas complejas, como las proteínas. En este capítulo y en el siguiente, presentaremos una visión general preliminar de estas funciones de los ácidos nucleicos. A partir de ello, se comprenderán algo mejor las relaciones entre las estructuras de los ácidos nucleicos y las proteínas, la evolución a nivel molecular, y nuestra capacidad para modificar los microbios, las plantas y los animales mediante la ingeniería genética.

La mayor parte de las moléculas de RNA son de una sola cadena, pero muchas de ellas tienen regiones autocomplementarias que forman estructuras en horquilla y algunas poseen estructuras terciarias bien definidas.

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA: EL GENOMA

Cada organismo lleva en cada una de sus células al menos una copia de toda la información genética que necesita ese organismo, a lo que se denomina *genoma*. Normalmente, la información genética está codificada en un DNA de doble cadena, aunque algunos virus utilizan DNA de una cadena e incluso RNA (véase la Tabla 4.4). Los genomas varían enormemente de tamaño; los virus más pequeños necesitan sólo unos pocos cientos de bases (b) o pares de bases (pb), mientras que el genoma humano consta de alrededor de 2×10^9 pb de DNA, distribuido en 23 cromosomas.

Los últimos años han visto avanzar notablemente nuestra capacidad para determinar las secuencias de DNA o RNA. En 1977 Maxam y Gilbert (véase la Bibliografía) diseñaron un método de secuenciación química en el que se produce la ruptura selectiva en los residuos A, T, G y C, tras lo que se separan los fragmentos por electroforesis en gel. Esta técnica notable permitió a los investigadores comenzar a explorar la información genómica. El método de Maxam-Gilbert ha sido sustituido en gran parte por una técnica que utiliza enzimas para generar fragmentos de oligonucleótidos que comienzan y acaban en bases específicas. Este método, puesto a punto por Fred Sanger, se describirá con detalle en el Capítulo 25. Actualmente, esta técnica automática tremendamente rápida permite secuenciar grandes genomas. Como muestra la Tabla 4.4, se conoce la secuencia completa del genoma de *E. coli* (4 693 221 pb). Aún más notable es la secuenciación reciente del genoma de la levadura que contiene 12 147 777 pb distribuidos entre 16 cromosomas y la mitocondria. En proceso de secuenciación se encuentran los genomas de otros muchos organismos entre los que está el ser humano.

En cada organismo, una fracción sustancial del DNA genómico es capaz de transcribirse o “leerse” para permitir la expresión de su información y dirigir la síntesis de moléculas de RNA y de proteínas. Los segmentos que pueden transcribirse se denominan *genes*. El DNA de cada célula de cada organismo contiene al menos una copia (y algunas veces varias) del gen que lleva la información para fabricar cada proteína que requiere el organismo. Además, existen genes (a menudo reiterados muchas veces) para las numerosas moléculas funcionales de RNA específicas, como los RNA de transferencia (tRNA) de la Figura 4.20. Igual que las proteínas, estos RNA desempeñan funciones específicas formando parte de la maquinaria celular. (Véase la Tabla 4.5.)

REPLICACIÓN: DNA A DNA

La replicación del DNA es el proceso esencial para la vida continuada de cada organismo y para la continuación de la vida sobre la tierra. La replicación pasa la información genética de célula a célula y de generación a generación. En la Figura 4.12 se esquematiza el fundamento del proceso: se construye una copia complementaria de cada una de las dos cadenas del DNA, lo que normalmente da lugar a dos copias idénticas de la original. El proceso es muy exacto, cometiéndose menos de 1 error por cada 10^8 bases, aunque en ocasiones se producen equivocaciones, que contribuyen a las mutaciones que han permitido la evolución de la vida hacia formas cada vez más complejas.

La replicación del DNA se produce mediante un complejo de enzimas. Éstas se describirán con detalle en capítulos posteriores. Cada complejo enzimático, concentrado sobre una proteína denominada *DNA polimerasa*, posee múltiples funciones. Abre el DNA de doble cadena y guía el apareamiento de cada desoxirribonucleósido trifosfato que se incorpora con su pareja complementaria sobre la cadena que va a copiarse. A continuación, cataliza la formación del en-

La replicación es la copia de las dos cadenas de un DNA de doble cadena para dar dos DNA de doble cadena idénticos.

TABLA 4.5 Propiedades de algunas moléculas de RNA existentes en la naturaleza

Origen (organismo)	Designación	Función	Tamaño (b o pb)
tRNA (RNA de transferencia)			
<i>E. coli</i>	tRNA ^{Leu}	Transfiere leucina en la síntesis de proteínas	87 b
Levadura	tRNA ^{Phe}	Transfiere fenilalanina en la síntesis de proteínas	76 b
Rata	tRNA ^{Ser}	Transfiere serina en la síntesis de proteínas	85 b
rRNA (RNA ribosómico)			
<i>E. coli</i>	5S RNA	Parte de la estructura del ribosoma	120 b
	16S RNA	Parte de la estructura del ribosoma	1542 b
	23S RNA	Parte de la estructura del ribosoma	2904 b
mRNA (RNA mensajero)			
Pollo	mRNA _{LYS}	RNA mensajero para la proteína lisozima	584 b
Rata	mRNA _{SA}	RNA mensajero para la proteína albúmina sérica	~2030 b
vRNA (RNA vírico)			
Virus de la polio	RNA de la polio	Genoma del virus	7440 b
Virus de polihedrosis citoplasmática de la mariposa <i>Orgyia</i>	RNA del VPC	Genoma del virus	Diez moléculas de doble cadena, ~890 a ~5150 pb

lace fosfodiéster para ligar este residuo a la nueva cadena que crece. En muchos casos, el complejo enzimático también comprueba, o “lee las pruebas” de la adición antes de proceder a añadir el siguiente residuo, lo cual contribuye a la elevada exactitud global de la replicación. La replicación del DNA se considerará con mucho más detalle en los Capítulos 24 y 28.

TRANSCRIPCIÓN: DEL DNA AL RNA

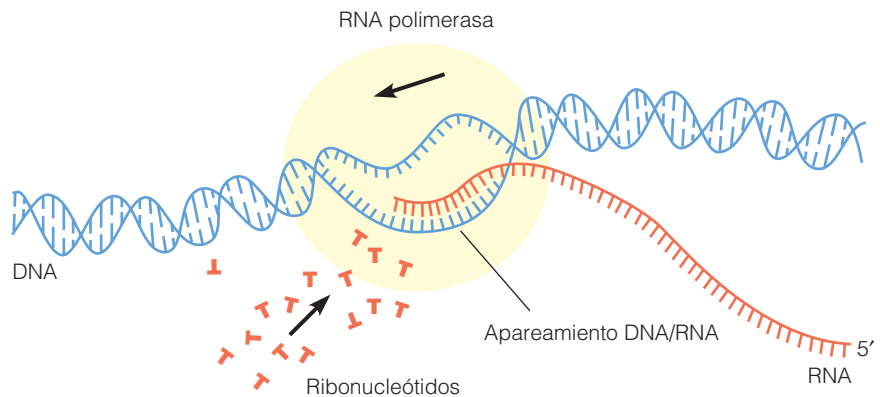
La **expresión** de la información genética comporta siempre un primer paso de **transcripción** de los genes en moléculas de RNA complementarias. Es fácil comprender esta producción de moléculas de RNA específicas. De la misma forma que una cadena de DNA puede dirigir la replicación, también puede dirigir la transcripción que es la formación de una cadena de RNA complementaria (Figura 4.21). Naturalmente, los monómeros necesarios para la transcripción son diferentes de los que se emplean para la replicación. En lugar de desoxirribonucleósidos trifosfato, son necesarios los ribonucleósidos trifosfato, ATP, GTP, CTP y UTP, para formar el RNA. (Obsérvese que U en el RNA nuevo se aparea con A en el DNA molde.) La transcripción del DNA, igual que la replicación del DNA, requiere un conjunto especial de enzimas catalizadoras que se denominan *RNA polimerasas*. En los Capítulos 24, 25, 26 y 28 consideraremos estas enzimas y presentaremos una información detallada de los procesos que catalizan.

La transcripción es el proceso por el que se copia una cadena de DNA en una molécula de RNA complementaria.

FIGURA 4.21

Principio básico de la transcripción.

Una enzima (RNA polimerasa) se desplaza a lo largo de una molécula de DNA, abriendo la doble cadena y elaborando un transcrito de RNA mediante la adición de un ribonucleótido cada vez. La enzima copia la secuencia oligonucleotídica de tan sólo una de las dos cadenas de DNA. Tras el paso de la enzima, el DNA vuelve a enrollarse.

**TRADUCCIÓN: DEL RNA A LA PROTEÍNA**

La transcripción por sí sola es suficiente para la producción de las múltiples moléculas de RNA funcionales de la célula, como los tRNA o los RNA ribosómicos que se indican en la Tabla 4.5. Sin embargo, la síntesis de proteínas específicas, bajo la dirección de genes específicos, es una cuestión más compleja. El problema, como veremos en el Capítulo 5, es que las proteínas son polímeros formados por 20 clases distintas de monómeros de aminoácidos. Dado que sólo existen cuatro tipos distintos de monómeros de nucleótidos en el DNA, no puede establecerse una relación de uno a uno entre la secuencia de nucleótidos de una molécula de DNA y la secuencia de aminoácidos de una proteína. En vez de ello, la secuencia lineal de bases que constituye la información que codifica la proteína se “lee” por la célula en bloques de tres residuos de nucleótidos, o **codones**, cada uno de los cuales especifica un aminoácido diferente. Se denomina **código genético** al conjunto de reglas que especifican los codones de los ácidos nucleicos que corresponden a cada aminoácido. En el Capítulo 5 se describirá este código tras haber presentado los aminoácidos y la estructura de las proteínas.

Aunque la información de todas las secuencias proteicas está codificada en el DNA, la elaboración de las proteínas no tiene lugar directamente desde el DNA. La conversión de la información de las secuencias de DNA de los genes en las secuencias de aminoácidos de las proteínas utiliza como intermediarias unas moléculas de RNA especiales. A partir del DNA se transcriben copias complementarias de los genes que se van a expresar, en forma de moléculas de **RNA mensajero (mRNA)** (véase la Tabla 4.5), a las que se da este nombre porque transportan la información desde el DNA a la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula. La maquinaria para la fabricación de proteínas incluye moléculas de tRNA, enzimas especiales y **ribosomas**, que son complejos de RNA y proteínas en los que se produce el ensamblaje de las nuevas proteínas. Esta **traducción** de la información del RNA se esquematiza en la Figura 4.22. (En el Capítulo 5 se presentarán las principales características de la traducción y en los Capítulos 27 y 28 se describirán detalladamente.) El esquema sencillo de la Figura 4.23 resume el flujo de información genética en la célula.

Como se describirá en los capítulos siguientes, las proteínas son las principales moléculas estructurales y funcionales en la mayor parte de las células. La apariencia de una célula y lo que es capaz de hacer dependen en gran parte de las proteínas que contiene. Estas vienen dadas, a su vez, por la información almacenada en el DNA de la célula, que se transcribe al mRNA y se expresa mediante la maquinaria de síntesis de proteínas. Si utilizamos la analogía de la célula como una fábrica, las proteínas constituyen la maquinaria de trabajo. Los planos maestros de esta maquinaria están almacenados en un depósito central

En la traducción, una secuencia de RNA dicta una secuencia proteica.

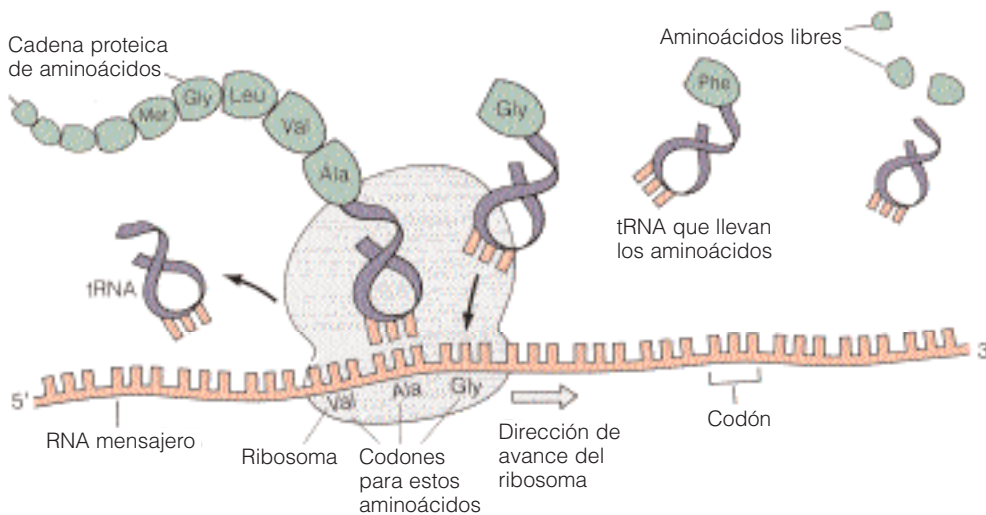


FIGURA 4.22

Principio básico de la traducción. Una molécula de RNA mensajero se une a un ribosoma y las moléculas de RNA de transferencia llevan los aminoácidos al ribosoma de uno en uno. Cada tRNA identifica el codón apropiado en el mRNA y añade este aminoácido a la cadena proteica en crecimiento. El ribosoma se desplaza a lo largo del mRNA, con lo que el mensaje genético puede leerse y traducirse en una proteína.

(el DNA del núcleo celular). De vez en cuando y a medida que se necesita una maquinaria nueva o la sustitución de la existente se van enviando copias de determinados planos (mRNA). Además, existe continuamente la necesidad de RNA especializados como los tRNA.

MANIPULACIÓN DEL DNA

Como observadores de las operaciones de la célula, los científicos han aprendido a leer los planos del DNA y actualmente conocen el código mediante el cual se traducen. Este conocimiento nos ha proporcionado la posibilidad de introducir modificaciones genéticas en los organismos vivos, mediante técnicas de **DNA recombinante**. Estas técnicas, que comportan la inserción de DNA nuevo en el genoma de un organismo, han revolucionado completamente la biología y la bioquímica. Analizarlas con detalle en este punto sería prematuro, puesto que dependen de procesos enzimáticos complicados que aún no hemos descrito. Encontrará una descripción detallada de la tecnología del DNA recombinante en el Capítulo 25. Sin embargo, sí es adecuado indicar aquí algunas de las cosas que actualmente pueden realizarse con estos métodos:

1. Pueden recuperarse genes concretos u otras secuencias de DNA que se desee a partir de cualquier parte del genoma de un organismo superior y **clonarse** (reproducirse de manera idéntica) en bacterias como *E. coli*. Esta técnica permite la producción a gran escala de regiones concretas de DNA, que pueden utilizarse, por ejemplo, para la determinación de las secuencias de nucleótidos del DNA. Casi todo nuestro conocimiento de las secuencias del DNA se basa en esta técnica.
2. Puede fabricarse un DNA que transporte genes específicos de organismos superiores para dirigir la expresión de proteínas en bacterias, con lo que es posible producir grandes cantidades de algunas proteínas eucariotas que normalmente se purifican con dificultad. Entre los ejemplos de importancia médica se encuentran la insulina y los factores de la coagulación de la sangre, que actualmente pueden fabricarse de manera menos costosa y más segura.
3. Pueden modificarse de la forma deseada los DNA clonados y estudiarse sus productos de traducción modificados, lo cual nos ayuda a comprender el funcionamiento de las proteínas.

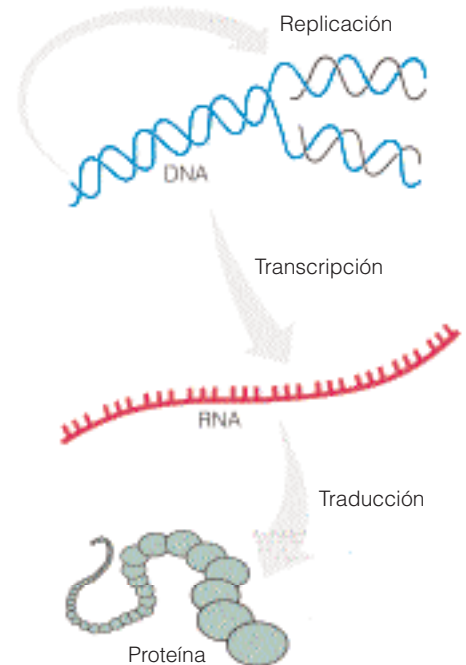


FIGURA 4.23

Flujo de información genética en una célula característica. El DNA puede replicarse o transcribirse en RNA. Los RNA mensajeros se traducen en secuencias proteicas.

Las técnicas de DNA recombinante nos permiten modificar el contenido genético de los organismos.

4. En algunos casos, pueden reinsertarse de nuevo en el organismo del que proceden los genes modificados, lo cual permite estudiar los efectos fisiológicos y bioquímicos de la modificación de las proteínas que codifican.
5. Pueden insertarse los genes de un tipo de organismo en el genoma de otro tipo para producir rasgos nuevos.

Es evidente que estos métodos harán, y han hecho ya, aumentar enormemente nuestro conocimiento de los procesos bioquímicos y biológicos. Mayor trascendencia puede tener aún a largo plazo la posibilidad que plantean de manipulación humana de la información genética de las bacterias, las plantas y los animales. Ya se han clonado organismos tan complejos como los ratones y las ovejas. Probablemente es posible la clonación humana. Como la mayor parte de los grandes avances técnicos, la ingeniería genética puede utilizarse bien o mal. Las cuestiones éticas que implica deberán debatirse durante mucho tiempo. Sea cual sea la resolución que se dé a estos debates, el conocimiento ya existe y la humanidad, de hecho la vida misma, ha traspasado un nuevo umbral. Por primera vez en la larga historia de la evolución, podemos controlar ahora de manera consciente y precisa el propio proceso de la evolución.

Plasticidad de la estructura secundaria y terciaria del DNA

En los apartados anteriores hemos descrito las formas B y A del DNA, y hemos mencionado brevemente el superenrollamiento del DNA circular. Actualmente se acepta que existen diversas estructuras secundarias y terciarias especiales. Estas estructuras dependen en muchos casos de la presencia de estructuras primarias especiales, y en algunos casos pueden estabilizarse por la presencia de superenrollamiento. Así pues, de entrada debemos examinar con mayor detalle la naturaleza del DNA superenrollado.

CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA TERCIARIA: UN EXAMEN MÁS DETENIDO DEL SUPERENROLLAMIENTO

Para obtener una impresión cuantitativa de lo que significa el superenrollamiento, examinemos el “experimento imaginario” que se describe en la Figura 4.24. Consideremos la molécula de DNA lineal de la Figura 4.24a. Como contiene un número de pares de bases suficiente para realizar 10 vueltas completas de la hélice decimos que tiene una **torsión** (T) = 10. Supongamos que cogemos esta molécula de DNA, la colocamos plana sobre una superficie, y juntamos los extremos 5' y 3' de cada cadena (Figura 4.24a). Como la molécula de DNA contiene un número de pares de bases suficiente para dar 10 vueltas completas de la hélice, los extremos 5' y 3' de cada cadena estarían en posición de encontrarse y podríamos unirlos de forma covalente. (Determinadas enzimas denominadas *ligasas* pueden realizar esta unión en las células.) Esta conexión crearía un círculo relajado que podría estar aún aplastado sobre la superficie (Figura 4.24b). La molécula cerrada de forma covalente tiene ahora otra propiedad: las cadenas están entrelazadas 10 veces. Decimos que tiene un **número de ligazón** (L) de 10.

Supongamos ahora que, antes de que se unan los extremos de esta doble hélice a derechas, realizamos una vuelta a la izquierda, desenrollando una vuelta, reduciendo así el número de ligazón a 9. Este cambio impondría una tensión sobre el DNA circular, que podría responder de dos maneras:

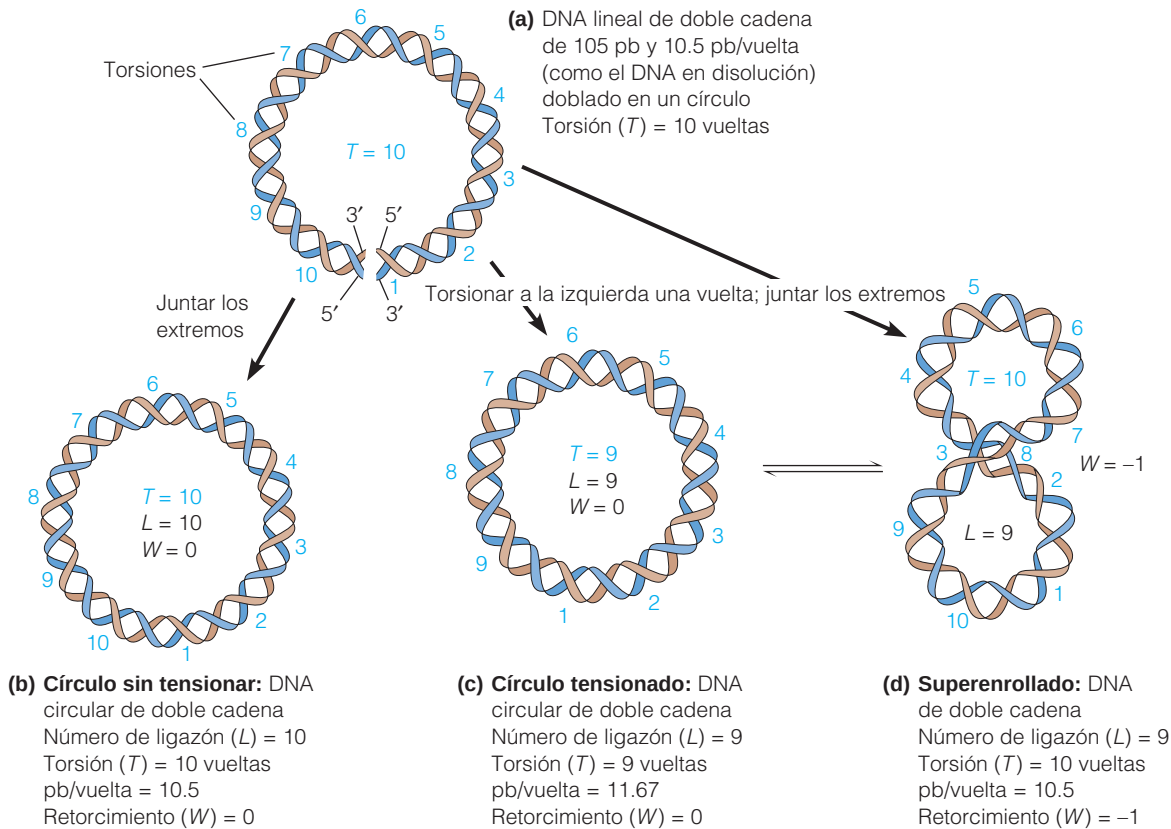


FIGURA 4.24

Formación de un DNA

superenrollado. Podemos imaginar la construcción de un DNA circular lineal de diversas formas. **(a)** Se coloca un DNA lineal plano. Tiene 105 pares de bases y 10.5 pb/vuelta, por lo que hay 10 vueltas; $T = 10$. **(b)** Dado que hay un número entero de giros, podemos unir los extremos 5' y 3' sin provocar una vuelta, de manera que se forme un círculo relajado colocado plano. El número de ligazón es $L = 10$ y el de retorcimiento es $W = 0$. **(c)** Si reducimos el número de vueltas antes de unir los extremos, desenrollando el DNA una vuelta, el círculo cerrado tendrá $L = 9$. Si continuamos exigiendo que la molécula de DNA esté plana, la torsión de la hélice debe cambiar. Tenemos ahora que $L = 9$, $T = 9$ y $W = 0$. Con $T = 9$ en 105 pb, el DNA se ve forzado a adquirir una conformación con $105/9 = 11.67$ pb/vuelta. **(d)** En vez de cambiar su torsión, la molécula de DNA tensada puede retorcerse o superenrollarse, de manera que $L = 9$, $T = 10$ y $W = -1$. Las moléculas tensadas suelen superenrollarse en lugar de cambiar su torsión.

1. La molécula podría continuar plana sobre la superficie, con una reducción de su torsión a 9 ($T = 9$, como se muestra en la Figura 4.24c). El valor normal de 10.5 pares de bases por vuelta de la hélice aumentaría hasta 11.67. La tensión sobre esta molécula de DNA se expresa en su torsión “no natural”; se dice que está *infraenrollada*. (Si hubiéramos añadido una vuelta adicional a la derecha en vez de a la izquierda, el círculo estaría también tensado, pero estaría *sobre enrollado*, con 11 torsiones y 9.54 pares de bases/vuelta.)
2. La molécula podría recuperar su torsión original ($T = 10$) envolviéndose sobre sí misma en una vuelta superhelicoidal negativa (a izquierdas), como se muestra en la Figura 4.24d. El número de vueltas superhelicoidales de este tipo se denomina **retorcimiento** (W , *writhe*); en este caso $W = -1$. (Si hubiéramos añadido una vuelta a la derecha, la molécula podría formar un retorcimiento positivo, o a derechas, con $W = +1$; en la primera respuesta, sin superenrollamiento, $W = 0$.)

Cuando desenrollamos una vuelta y luego juntamos, producimos una molécula en la que las dos cadenas están entrelazadas sólo 9 veces; $L = 9$. La magnitud L permanecerá inalterada aunque podemos distribuir la tensión de infraenrollamiento entre la torsión y el retorcimiento. De esta manera, las dos formas de la Figura 4.24c y 4.24d tienen ambas un $L = 9$.

Obsérvese que en cada caso, el número de ligazón es la suma algebraica de T y W :

$$L = T + W \quad (4.1)$$

La única manera de cambiar L es cortando, retorciendo y volviendo a unir la molécula circular, por ejemplo, mediante topoisomerasas. Cuando añadimos el